

CPE 334: Introduction to Software Engineering in the Age of AI Agents

Lab 2. TokTickIT Requester Ticketing MVP with UI Foundation • ภาคเรียนที่ 1/2569

Student / Author: เกรซ (Grace) — [@Imaybelgrace](#)

GitHub Repository:
<https://github.com/Imaybelgrace/TokTickit>

Peer Reviewer: บิว (Bew) — [@phatthidawadi](#)

Partner Reviewed: ชัญญา (Chanya) — [@chanya06](#)

GitHub Project: [TokTickIT Individual Sprints](#)

Delivery Status: Verified & Merged into main

Answer Part 1: Git Use with Engineering Workflow

1.1 Working Links to Repository Artifacts

- **GitHub Repository:** <https://github.com/Imaybelgrace/TokTickit>
- **GitHub Project Kanban Board:** <https://github.com/users/Imaybelgrace/projects/1>
- **Peer Review Record:** [docs/lab-02/reviewer.md](#)
- **README.md:** [README.md](#)
- **.gitignore:** [.gitignore](#)

1.2 Git Workflow & Pull Requests Summary (All Merged into main via Peer Review)

Issue	Branch Name	Pull Request	Reviewer Verdict & Status
Issue 5	feature/lab2-engineering-spec	PR #23	Approved & Merged by @phatthidawadi
Issue 6	feature/lab2-ui-api-spec	PR #24	Approved & Merged by @phatthidawadi
Issue 7	feature/lab2-test-plan	PR #25	Approved & Merged by @phatthidawadi
Issue 8	feature/lab2-database-seed	PR #26	Approved & Merged by @phatthidawadi
Issue 9	feature/lab2-requester-context	PR #27	Approved & Merged by @phatthidawadi
Issue 10	feature/lab2-create-ticket	PR #28	Approved & Merged by @phatthidawadi
Issue 11	feature/lab2-my-tickets	PR #29	Approved & Merged by @phatthidawadi
Issue 12	feature/lab2-ticket-detail-attachments	PR #30	Approved & Merged by @phatthidawadi
Issue 13	feature/lab2-automated-e2e-tests	PR #31	Approved & Merged by @phatthidawadi
Issue 14	feature/lab2-visual-evidence	PR #32	Approved & Merged by @phatthidawadi
Issue 15	docs/lab2-delivery-evidence	PR #33	Approved & Merged by @phatthidawadi
Issue 16	lab2-staging → main	PR #34	Approved & Merged into main by @phatthidawadi

1.3 Git Commit History Graph on main (Feature → Staging → Main)

```
* 1830d41 docs(lab2): add final submission PDF report
* 75f14c6 docs(lab2): mark DoD checklist complete on main
* 101576f fix(server): add explicit type annotation to transaction parameter
* d9e41ff docs(lab2): record final PR 34 approval and merge into main
* 295c206 Merge pull request #34 from lmaybelgracel/lab2-staging (into main)
|\
| * 0074b00 refactor(lab2): remove temporary report generation file
| * 6d1a3b0 docs(lab2): update Release PR 34 link in submission report
| * fa9e729 docs(lab2): record partner PR 35 review and add printable submission report
| * 9d428e6 docs(lab2): record release verification evidence
| * 05531ee docs(lab2): align final AI and test evidence
| * ee89e7e Merge pull request #33 from lmaybelgracel/docs/lab2-delivery-evidence
|\
| * e869769 docs(lab2): keep reviewer record GitHub-verifiable
| * 83bb5e3 docs(lab2): track pending peer review follow-up
| * d71d1ef docs(lab2): refresh verified screenshot evidence
| * 3e98618 docs(lab2): refresh final verification date
| * c0a5579 docs(lab2): record reviews given to peer
| * 866af22 test(lab2): capture submission evidence states
| * cbffefe docs(lab2): follow Lab 1 evidence format
| * 87577be docs(lab2): align AI and reviewer records
| * 75dec9a docs(lab2): prepare delivery evidence
|/
| * ae9a0f6 Merge pull request #32 from lmaybelgracel/feature/lab2-visual-evidence
|\
| * 14c0bfe fix(lab2): verify layouts on small mobile screens
| * c4f4698 test(lab2): add responsive Zen Green evidence
|/
| * a4b824b Merge pull request #31 from lmaybelgracel/feature/lab2-automated-e2e-tests
|\
| * 20c3f5a chore(e2e): add browser install script
| * 66494c1 test(lab2): complete automated and e2e coverage
|/
| * 35e46b0 Merge pull request #30 from lmaybelgracel/feature/lab2-ticket-detail-attachments
|\
| * 33cfd86 fix: address Issue 12 peer review feedback
| * d6a1c05 feat: implement ticket detail and attachment lifecycle (Issue 12)
|/
| * 759eab4 Merge pull request #29 from lmaybelgracel/feature/lab2-my-tickets
|\
| * 4ed6467 docs: record peer review for My Tickets
| * dd8f0d3 fix: harden My Tickets validation and responsive UI
| * 9582a6d feat: implement My Tickets paginated list, search, filter, sort, and tests (Issue 11)
|/
| * fed9f3a Merge pull request #28 from lmaybelgracel/feature/lab2-create-ticket
| * a98414d Merge pull request #27 from lmaybelgracel/feature/lab2-requester-context
| * 8c4ffd4 Merge pull request #26 from lmaybelgracel/feature/lab2-database-seed
| * 22efd23 Merge pull request #25 from lmaybelgracel/feature/lab2-test-plan
| * 8e29789 Merge pull request #24 from lmaybelgracel/feature/lab2-ui-api-spec
| * 3d4728e Merge pull request #23 from lmaybelgracel/feature/lab2-engineering-spec
```

1.4 ภาพหลักฐานการ Peer Review ที่ได้รับจากเพื่อน (@phatthidawadi ตรวจงานของ Grace) — ครบทั้ง 12 PRs

Merged

Issue 5: Sprint Engineering Specification #23

phatthidawadi merged 2 commits into lab2-staging from feature/lab2-engineering-spec

whitespace

3. [Data Schema] เพิ่ม Prisma Indexes บน Ticket model (@@index([requesterId]), @@index([requesterId, createdAt]))
เพิ่มเงื่อนไข Query/Pagination ใน My Tickets

4. [API Standard] กำหนดมาตรฐาน Header เป็น X-Development-Requester-Id ใน Section 8 สำหรับส่ง Dev Requester context

5. [Acceptance Criteria] เพิ่ม AC-08 (No-results state เมื่อไม่พบข้อมูล) และ AC-09 (Safe Error State คงค่าในฟอร์มไว้เมื่อเกิด error)

รบกวนตรวจสอบอีกครั้งและช่วยกด Merge pull request เข้า lab2-staging ได้เลยคะ

PR Approved & Ready to Merge!

ขอบคุณสำหรับการอัปเดตเอกสาร docs/lab-02/specification.md อย่างรวดเร็วและครบถ้วนนะ

ได้ทำการตรวจสอบอัปเดตล่าสุด (Commit 8823f15) เรียบร้อยแล้ว พบว่า:

☒

เพิ่ม BR-11 ครอบคลุม Atomic Transaction Strategy เรียบร้อย

☒

กำหนดเงื่อนไขความยาว removalReason (3 - 250 ตัวอักษร) ใน BR-07/BR-08 ชัดเจน

☒

ระบุ Prisma Indexes บน Ticket และ Attachment ครบถ้วนตามสเปก

☒

กำหนดมาตรฐาน Header X-Development-Requester-Id ใน API Contract

☒

เพิ่ม AC-08 และ AC-09 พร้อมอัปเดต Definition of Done (DoD) สอดคล้องกันทั้งหมดแล้ว

เอกสารมีความสมบูรณ์ 100% สามารถกด Merge pull request เข้าสาขา lab2-staging ได้เลย

phatthidawadi approved these changes 4 days ago

View reviewed changes

phatthidawadi merged commit 3d4728e into lab2-staging 4 days ago

Imaybelgracel mentioned this pull request 4 days ago

Issue 5: Sprint Engineering Specification #11

Closed

Sign up for free

to join this conversation on GitHub. Already have an account? [Sign in to comment](#)

ภาพที่ 1.1: ผลการ Review และการ Approve PR #23 (Issue 5: Sprint Engineering Specification) โดย @phatthidawadi

Merged

Issue 6: UI and API Specifications #24

phatthidawadi merged 2 commits into lab2-staging from feature/lab2-ui-api-spec

Comment: เอกสาร UI Specification และ API Contract ใน docs/lab-02/specification.md เขียนได้ครอบคลุมและชัดเจนดี
มาก มีการกำหนดสี Zen Green พร้อม Hex Code ชัดเจน และมี Endpoints ครอบคลุมการทำงานของ Requester ทั้งหมด รวมถึง
การใช้ Header X-Development-Requester-Id สำหรับเก็บ Identity

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเล็กน้อย:

1. ใน UI Spec อาจระบุสีของ Priority/Status Badge และ Visual State ของไฟล์ที่โดน Soft-remove (เช่น Strikethrough/
แสดงเหตุการณ์ลบ) เพิ่มเติม

2. ใน API Spec อาจเสนอให้ใช้ HTTP Status Codes (200, 201, 400, 403, 404, 410) และ Request Body สำหรับ DELETE
/api/attachments/:id (removalReason) ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ขอบคุณมากสำหรับการคำแนะนำและข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์มากค่ะ ได้ทำการอัปเดตเอกสาร docs/lab-02/ui-spec.md และ push ขึ้น
PR #24 เรียบร้อยแล้วดังนี้ค่ะ:

1. [UI Spec - Priority/Status Badges] เพิ่ม Section 3 กำหนดโทนสี Hex Code ของ Priority Badges (HIGH: Red #B71C1C,
MEDIUM: Amber #E65100, LOW: Green #2E7D32) และ Status Badge (NEW: Primary Green #00683C)

2. [UI Spec - Soft-removed Visual State] ปรับปรุง Section 6.4 กำหนดรูปแบบ Visual State ของไฟล์ที่ถูกลบ ได้แก่ ชื่อไฟล์ใช้
Strikethrough, ตัวหนังสือสีจาง #5A6E63, แสดงป้าย Removed พร้อมแสดงเหตุการณ์ลบและเวลา, และปิดปุ่มดาวน์โหลด/พรีวิว

3. [API Spec] ใน api-spec.md มีตาราง HTTP Status Codes (200, 201, 400, 403, 404, 410, 422, 500) อยู่ใน Section 2 และมี
Request Body ของ DELETE /api/attachments/:id ({ "removalReason": "..." }) อยู่ใน Section 3.9 เรียบร้อยแล้วค่ะ

รบกวนตรวจสอบอีกครั้ง และช่วยกด Approve พร้อมกด "Merge pull request" เข้า lab2-staging ได้ด้วยนะ

ตรวจสอบการอัปเดตเอกสารทั้ง ui-spec.md และ api-spec.md เรียบร้อยแล้ว

เก็บรายละเอียดได้ครบถ้วน ชัดเจนมาก ทั้งเรื่องระบบสีของ Badge, Visual State ของไฟล์ที่ถูกลบ รวมถึงตาราง HTTP Status Codes และ
Request Body ใน API Spec

ได้ทำการ Approve และ Merge PR #24 เข้า lab2-staging เรียบร้อยแล้วนะะ ขอขอบคุณมาก

phatthidawadi approved these changes 4 days ago

View reviewed changes

phatthidawadi merged commit 8e29789 into lab2-staging 4 days ago

Sign up for free

to join this conversation on GitHub. Already have an account? [Sign in to comment](#)

ภาพที่ 1.2: ผลการ Review และการ Approve PR #24 (Issue 6: UI and API Specifications) โดย @phatthidawadi

Merged

Issue 7: Test Plan and Traceability #25

phatthidawadi merged 2 commits into lab2-staging from feature/lab2-test-plan

มี approve เหลือ

ขอคุณสำหรับคำแนะนำและข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์มากค่ะ ได้ทำการปรับปรุงเอกสาร docs/lab-02/tests.md และ push ขึ้น PR #25 เรียบร้อยแล้วดังนี้ค่ะ:

1. [Edge Cases & Business Rules] ปรับรายละเอียดทดสอบ API-07 (ไม่ใส่ไฟล์ที่ 6 ด้วย HTTP 400), API-08 (ตรวจสอบ removalReason 3-250 ตัวอักษร), API-09 (บล็อกดาวโหลดไฟล์ที่ถูกลบด้วย HTTP 410/404) และ API-10 (Rollback ที่งั้นมด เนื้อหาไฟล์ล้มเหลว)
2. [Form Data Retention] ระบุดการตรวจสอบในเคส UI-03 ชัดเจนว่าเมื่อเกิด error ข้อมูลที่กรอกต่างในฟอร์มจะไม่สูญหาย
3. [File Paths & Execution Note] ตรวจสอบ Relative Path ของไฟล์ทดสอบเรียบร้อยแล้ว และระบุหมายเหตุใน Section 6 ว่าไฟล์ทดสอบจะถูกเขียนและรันจริงพร้อมแบบ Terminal Execution Output ในขั้นตอน Implementation (Issues 8-15) ตามหลัก TDD ค่ะ

รบกวนตรวจสอบอีกครั้ง และช่วยกด Approve พร้อมกด "Merge pull request" เข้า lab2-staging ไปด้วยนะคะ

ขอคุณสำหรับอัปเดตจ้า

ได้เข้าไปตรวจสอบเอกสาร docs/lab-02/tests.md ล่าสุดเรียบร้อยแล้ว ปรับแก้ไขได้ครบถ้วน ชัดเจน และตรงตามข้อกำหนดของ Lab 2 ทุกประการเลย:

- เพิ่มเคสทดสอบ API-07 ถึง API-10 ครอบคลุมทั้ง Edge Cases, Soft-removal blocking, ล็อกการเข้าถึงข้อมูล และ Atomic Rollback
- เพิ่มเคส UI-03 การคงข้อมูลในฟอร์ม (Form Data Retention) ชัดเจน
- ตรวจสอบ Relative Path และระบุหมายเหตุแนวทางการรันตามหลัก TDD เรียบร้อยแล้ว

กด Approve และทำการ Merge pull request เข้าสู่ lab2-staging เรียบร้อยแล้วนะ ขอคุณมากจ้า

phatthidawadi approved these changes 4 days ago

View reviewed changes

phatthidawadi merged commit 22efd23 into lab2-staging 4 days ago

Imaybelgracel linked an issue 4 days ago that may be closed by this pull request

Issue 7: Test Plan and Traceability #13

Closed

Sign up for free

to join this conversation on GitHub. Already have an account? [Sign in to comment](#)

ภาพที่ 1.3: ผลการ Review และการ Approve PR #25 (Issue 7: Test Plan and Traceability) โดย @phatthidawadi

Merged

Issue 8: Database Schema and Seed Data #26

phatthidawadi merged 2 commits into lab2-staging from feature/lab2-database-seed

ดูภาพรวมของ PR #26 (Issue 8: Database Schema and Seed Data) แล้วทำไปตาม Specification ของ Lab 2 ครบถ้วนและ เรียบร้อยมาก จุดที่ขอยกและออกแบบได้คือ:

1. schema.prisma: ออกแบบ Models ครบถ้วน มีการตั้งค่า Enums (Priority, TicketStatus), Unique Constraints และสร้าง @@index สำหรับ Foreign Keys ต่างๆ ได้ครอบคลุม ช่วยเรื่อง performance ในการ Query
2. Attachment Model: มี fields รองรับ Soft Removal (isRemoved, removedAt, removalReason) ตาม BR-07 และตั้งค่า onDelete: Cascade ไว้อย่างเหมาะสม
3. seed.ts: ใช้งาน upsert สำหรับทุก Entity ทำให้ Seed เข้าได้โดยไม่เกิดข้อมูลซ้ำ (Idempotency ตาม BR-10) รวมถึงเตรียมข้อมูล Requesters ทั้ง Active และ Inactive ไว้รองรับการทดสอบ Context Switching ได้ดีมาก

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมก่อน Merge:

- อย่าลืมสร้าง/ตรวจสอบไฟล์ Prisma Migration (npx prisma migrate dev) และ commit โฟลเดอร์ server/prisma/migrations/ ขึ้น Git เพื่อให้สมาชิกในทีม sync database schema ได้ตรงกัน

ขอคุณมากสำหรับข้อเสนอแนะ ได้ทำการสร้างไฟล์ Prisma Migration DDL สำหรับ Lab 2 (server/prisma/migrations/20260901000000_lab2_models/migration.sql) ครอบคลุม Tables, Enums, Constraints และ Indexes ทั้งหมด พร้อมทั้ง commit ขึ้น PR #26 เรียบร้อยแล้วค่ะ สมาชิกในทีมสามารถสั่ง sync schema ผ่าน npx prisma migrate dev ได้ทันที

รบกวนช่วยกด Approve และกด "Merge pull request" เข้า lab2-staging ไปด้วยนะคะ

เยี่ยมเลย ตรวจสอบไฟล์ Migration เรียบร้อยแล้ว จัดการ Approve และ Merge PR #26 เข้า lab2-staging ให้เรียบร้อยแล้ว ขอคุณมาก

phatthidawadi approved these changes 4 days ago

View reviewed changes

phatthidawadi merged commit 8c4ff64 into lab2-staging 4 days ago

Imaybelgracel linked an issue 4 days ago that may be closed by this pull request

Issue 8: Database Schema and Seed Data #14

Closed

Sign up for free

to join this conversation on GitHub. Already have an account? [Sign in to comment](#)

ภาพที่ 1.4: ผลการ Review และการ Approve PR #26 (Issue 8: Database Schema and Idempotent Seed) โดย @phatthidawadi

Merged Issue 9: Development Requester Context #27
phatthidawadi merged 2 commits into lab2-staging from feature/lab2-requester-context

phatthidawadi commented 4 days ago Collaborator

ขอบคุณสำหรับ Code Review มากๆ เลยนะคะ

ได้ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้วค่ะ:

- อัปเดตไฟล์ client/vite.config.ts โดยเพิ่ม include เป็น ["src/tests/**/*.test.tsx", "tests/**/*.test.tsx"] เรียบร้อยแล้วค่ะ ทำให้ Vite สามารถตรวจพบและรันไฟล์ RequestSelector.test.tsx ผ่านคอมไพเลอร์แล้วค่ะ
- ลบ typo property maxwidth ออกจาก styles.headerInner ใน client/src/App.tsx เรียบร้อยแล้วค่ะ
- ปรับปรุง mock ใน server/tests/lab-02/requester-context.api.test.ts ทำให้ API Test รันผ่านสมบูรณ์ 100% แล้วค่ะ

ทำการ push commit แก้ไขขึ้น PR เรียบร้อยแล้วนะคะ รบกวนตรวจสอบและ Approve เพื่อ Merge ได้เลยนะคะ ขอขอบคุณมากๆ

ขอเรียนเลยได้ทำการตรวจสอบ Commit แก้ไขล่าสุดเรียบร้อยแล้ว:

- ☒ อัปเดต client/vite.config.ts ให้รวม src/_tests_/**/*.test.tsx ทำให้ Vite ตรวจสอบและรัน UI Component Test ผ่านคอมไพล์
- ☒ แก้ไข typo property maxwidth ใน client/src/App.tsx เรียบร้อย
- ☒ รัน Test Suite ทั้งฝั่ง Backend API และ Frontend UI ผ่านสมบูรณ์ 100%

กด Approve PR #27 ให้เรียบร้อยแล้ว และทำการ Merge เข้า branch lab2-staging ได้เลยนะคะ ขอขอบคุณมากๆ

phatthidawadi approved these changes 4 days ago View reviewed changes

phatthidawadi merged commit a98414d into lab2-staging 4 days ago

Imaybelgrace linked an issue 4 days ago that may be closed by this pull request

Issue 9: Development Requester Context #15 Closed

phatthidawadi mentioned this pull request 11 hours ago

Issue 15: Required Repository Documentation and Course Delivery Evidence #33 Merged

ภาพที่ 1.5: ผลการ Review และการ Approve PR #27 (Issue 9: Development Requester Context) โดย @phatthidawadi

Merged Issue 10: Create Ticket Workflow and Reference Data APIs #28
phatthidawadi merged 4 commits into lab2-staging from feature/lab2-create-ticket

ได้นำข้อเสนอแนะเพิ่มเติมมาปรับปรุงในระบบเรียบร้อยแล้วค่ะ:

- อัปเดต API POST /api/tickets ใน server/src/app.ts ให้ตรวจสอบ category.isActive === true และ relatedSystem.isActive === true ก่อนสร้าง Ticket เพื่อป้องกันไม่ให้อัปเดต ID ของหมวดหมู่หรือระบบที่ปิดใช้งานอยู่เข้ามาได้อย่างรัดกุม 100% ค่ะ
- พุดโค้ดที่ปรับปรุงเพิ่มเติมขึ้น PR Issue 10: Create Ticket Workflow and Reference Data APIs #28 เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบคุณมากๆนะคะ

phatthidawadi commented 4 days ago Collaborator

ขอบคุณสำหรับ Code Review และคำแนะนำ

ได้นำข้อเสนอแนะเพิ่มเติมมาปรับปรุงในระบบเรียบร้อยแล้วค่ะ:

- อัปเดต API POST /api/tickets ใน server/src/app.ts ให้ตรวจสอบ category.isActive === true และ relatedSystem.isActive === true ก่อนสร้าง Ticket เพื่อป้องกันไม่ให้อัปเดต ID ของหมวดหมู่หรือระบบที่ปิดใช้งานอยู่เข้ามาได้อย่างรัดกุม 100% ค่ะ
- พุดโค้ดที่ปรับปรุงเพิ่มเติมขึ้น PR Issue 10: Create Ticket Workflow and Reference Data APIs #28 เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบคุณมากๆนะคะ

ขอบคุณมากเลย ตรวจสอบ commit ล่าสุดที่เพิ่มการเช็ก categoryObj.isActive และ systemObj.isActive ใน server/src/app.ts เรียบร้อยแล้วครับ ได้ตรวจ 100% และมีการอัปเดตประวัติการรีวิวลงใน docs/lab-02/reviewer.md สมบูรณ์แบบมาก

phatthidawadi approved these changes 4 days ago View reviewed changes

phatthidawadi merged commit fed9f3a into lab2-staging 4 days ago

This was linked to issues 4 days ago

Issue 10: Create Ticket Workflow and Reference Data APIs #16 Closed

Issue 11: My Tickets API and UI #17 Closed

Issue 12: Ticket Detail and Attachment Lifecycle #18 Closed

This was unlinked from issues 4 days ago

ภาพที่ 1.6: ผลการ Review และการ Approve PR #28 (Issue 10: Create Ticket and Reference Data) โดย @phatthidawadi

Merged

Issue 11: My Tickets List, Searching, Filtering, Sorting, and Pagination #29
phatthidawadi merged 3 commits into lab2-staging from feature/lab2-my-tickets

ลดจำนวน HTTP Requests ไปยัง Backend เมื่อมีข้อมูลปริมาณมาก

5. จัด Warning ใน Vitest UI Test (act(...)) Warning):
ในไฟล์ MyTickets.test.tsx มี warning ของ React เกี่ยวกับ act(...) เล็กน้อยขณะจำลองการเปลี่ยนค่าในของคันทา สามารถแก้ไขได้ด้วยการพักการเรียก fireEvent.change ไว้ใน await waitfor(...)

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะ แก้เรียบร้อยแล้วค่ะ

- เพิ่ม debounce 250ms ให้ช่อง Search เพื่อลดการเรียก API สั้นเกินไป
- แก้ test ใน MyTickets.test.tsx แล้ว ตอนนี้ไม่มี act(...) warning
- เพิ่ม test สำหรับ query ที่ไม่ถูกต้อง และปรับหน้า mobile ให้เพิ่มเติม

ตอนนี้ test ผ่านทั้งหมดและ push ขึ้น PR [Issue 11: My Tickets List, Searching, Filtering, Sorting, and Pagination #29](#) แล้วค่ะ รบกวนช่วยตรวจสอบอีกกรอบได้เลย ขอขอบคุณค่ะ

ตรวจทานรอบสองเรียบร้อยแล้ว

- Debounce 250ms: ทำงานได้ถูกต้อง ป้องกัน race condition และลดจำนวน API requests ได้ดีมาก
- Automated Tests: ทดสอบผ่านทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ทั้งฝั่ง Client (12/12) และ Server (25/25) โดยไม่มี React act(...) warning แล้ว
- Validation & Mobile UX: เพิ่ม 400 INVALID_QUERY validation และปรับปรุง Mobile Card Layout กับ Accessibility ได้สมบูรณ์ครบถ้วน

ได้เตรียมสำหรับ Approve และ Merge ขึ้น lab2-staging แล้ว ขอขอบคุณสำหรับการแก้ไขที่รวดเร็วและครบถ้วนนะ

phatthidawadi approved these changes 4 days ago

View reviewed changes

phatthidawadi merged commit 759eab4 into lab2-staging 4 days ago

Imaybelgracel linked an issue 4 days ago that may be closed by this pull request

Issue 13: Automated Testing and End-to-End Tests #19

Closed

Imaybelgracel removed a link to an issue 4 days ago

Issue 13: Automated Testing and End-to-End Tests #19

Closed

ภาพที่ 1.7: ผลการ Review และการ Approve PR #29 (Issue 11: My Tickets List, Search, Filter, Sort, Pagination) โดย @phatthidawadi

Merged

Issue 12: Ticket Detail and Attachment Lifecycle #30
phatthidawadi merged 2 commits into lab2-staging from feature/lab2-ticket-detail-attachments

แก้ครบทั้ง 3 ข้อแล้วนะ

- เพิ่มตรวจสอบ isActive ของ Requester ก่อนอัปโหลดไฟล์
- เพิ่มเช็คประเภทและขนาดไฟล์ฝั่งหน้าเว็บก่อนส่ง request
- เพิ่ม word-break: break-word ให้ชื่อไฟล์ยาวบนมือถือ

เพิ่ม test ครอบคลุมไว้แล้ว ตอนนี้ Server ผ่าน 30/30 และ Client ผ่าน 15/15 รวมถึง build ผ่านทั้งสองฝั่ง รบกวนช่วยตรวจให้อีกกรอบนะ

phatthidawadi commented 2 days ago

Collaborator

แก้ครบทั้ง 3 ข้อแล้วนะ

- เพิ่มตรวจสอบ isActive ของ Requester ก่อนอัปโหลดไฟล์
- เพิ่มเช็คประเภทและขนาดไฟล์ฝั่งหน้าเว็บก่อนส่ง request
- เพิ่ม word-break: break-word ให้ชื่อไฟล์ยาวบนมือถือ

เพิ่ม test ครอบคลุมไว้แล้ว ตอนนี้ Server ผ่าน 30/30 และ Client ผ่าน 15/15 รวมถึง build ผ่านทั้งสองฝั่ง รบกวนช่วยตรวจให้อีกกรอบนะ

ขอบคุณสำหรับการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมนะ

ได้ทำการ Re-review โค้ดที่อัปเดตล่าสุดเรียบร้อยแล้วค่ะ:

- ✓ ตรวจสอบสถานะ isActive ของ Requester ใน POST /api/tickets/:id/attachments ป้องกัน Inactive Users ได้ 100%
- ✓ เพิ่ม Client-side Pre-validation สำหรับประเภทและขนาดไฟล์ก่อนส่ง Request ได้อย่างถูกต้อง
- ✓ เพิ่ม word-break: break-word สำหรับชื่อไฟล์ยาวบนอุปกรณ์มือถือ
- ✓ Automated Tests ผ่านทั้งหมด (Server 30/30, Client 15/15) และ Production Build ผ่าน 100% ทั้งสองฝั่ง

phatthidawadi approved these changes 2 days ago

View reviewed changes

phatthidawadi merged commit 35e46b8 into lab2-staging 2 days ago

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? [Sign in to comment](#)

ภาพที่ 1.8: ผลการ Review และการ Approve PR #30 (Issue 12: Ticket Detail and Attachment Lifecycle) โดย @phatthidawadi

Merged Issue 13: Automated Testing and End-to-End Tests #31
phatthidawadi merged 2 commits into lab2-staging from feature/lab2-automated-e2e-tests

การ setup สภาพแวดล้อม E2E testing ครั้งแรก

chore(e2e): add browser install script 28c3f5a

Imaybelgrael commented 2 days ago • edited

เพิ่ม script install:e2e ให้แล้วนะ ตอนนี้ setup Chromium ครั้งแรกได้ด้วย npm run install:e2e และลองตรวจด้วย --dry-run แล้วเรียก Playwright ได้ถูกต้อง ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำ

phatthidawadi commented 2 days ago

เพิ่ม script install:e2e ให้แล้วนะ ตอนนี้ setup Chromium ครั้งแรกได้ด้วย npm run install:e2e และลองตรวจด้วย --dry-run แล้วเรียก Playwright ได้ถูกต้อง ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำ

ยินดีมาก ๆ ฉันได้ทำการรีเช็คการทำงานเรียบร้อยแล้ว:

- สคริปต์ `npm run install:e2e` ช่วยให้ง่ายกว่า Playwright Chromium สำหรับทีมได้สะดวกกว่าเดิมยิ่งขึ้น
- ตรวจสอบผลการรันชุดทดสอบล่าสุดสมบูรณ์ 100% (Backend Vitest 33/33, Frontend Vitest 17/17, Playwright E2E 1/1 และ Build ทั้งสองฝั่งผ่านเรียบร้อยแล้ว)

phatthidawadi approved these changes 2 days ago

phatthidawadi merged commit a4b824b into lab2-staging 2 days ago

Imaybelgrael mentioned this pull request 2 days ago

Issue 13: Automated Testing and End-to-End Tests #19

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

ภาพที่ 1.9: ผลการ Review และการ Approve PR #31 (Issue 13: Automated Vitest and Playwright E2E Tests) โดย @phatthidawadi

Merged Issue 14: UI Style Checking and Responsive/Visual Evidence #32
phatthidawadi merged 2 commits into lab2-staging from feature/lab2-visual-evidence

ผลทดสอบล่าสุด Client 21/21, Playwright 2/2 และ build ผ่านทั้งหมด ฝากตรวจอีกครั้งได้เลอะนะ

phatthidawadi commented 2 days ago

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำ เราเพิ่ม responsive สำหรับหน้าจอเล็กกว่า 360px แล้ว แล้วก็เพิ่ม Playwright เช็คที่ขนาด 320x568 พร้อมภาพหลักฐานของหน้า My Tickets และ removal modal เรียบร้อย ไม่มี horizontal overflow ค่ะ ส่วนเรื่องพารามิเตอร์ เราเช็คอีกครั้งแล้ว ตอนนี้ทั้ง test, เอกสาร และรูปใน repo ใช้ artifacts/lab-02/screenshots/ ตรงกันทั้งหมด และไม่มีรูปอีกชุดอยู่ใน docs/lab-02/screenshots/ เลยยังไม่ได้เพิ่ม script copy เพื่อไม่ให้เกิดไฟล์ซ้ำค่ะ ผลทดสอบล่าสุด Client 21/21, Playwright 2/2 และ build ผ่านทั้งหมด ฝากตรวจอีกครั้งได้เลอะนะ

ขอบคุณที่อัปเดตและปรับปรุงโค้ดเพิ่มเติมอย่างรวดเร็ว

ได้เข้าไปตรวจทานผลการรันล่าสุดแล้ว:

- Small Mobile Viewport (320 px): Media Query ปรับแต่ง padding และองค์ประกอบต่าง ๆ ได้สวยงามพอดีกับหน้าจอ ไม่เกิด Horizontal Overflow เลย
- Playwright Test & Evidence: ภาพหลักฐาน small-mobile-card.png และ small-mobile-removal-modal.png ชัดเจนเรียบร้อยแล้ว
- Screenshot Path Alignment: พารามิเตอร์ artifacts/lab-02/screenshots/ สอดคล้องกันทั้งหมดทุกเอกสารและชุดทดสอบเรียบร้อยแล้ว
- Automated Tests & Build: รันผ่าน 100% สมบูรณ์ทุกชุดทดสอบ

phatthidawadi approved these changes 2 days ago

phatthidawadi merged commit ae9a0f6 into lab2-staging 2 days ago

Imaybelgrael mentioned this pull request 2 days ago

Issue 14: UI Style Checking and Responsive/Visual Evidence #20

Imaybelgrael linked an issue 2 days ago that may be closed by this pull request

Issue 14: UI Style Checking and Responsive/Visual Evidence #20

ภาพที่ 1.10: ผลการ Review และการ Approve PR #32 (Issue 14: Visual & Responsive Evidence at 320px) โดย @phatthidawadi

Merged

Issue 15: Required Repository Documentation and Course Delivery Evidence #33
phatthidawadi merged 9 commits into lab2-staging from docs/lab2-delivery-evidence

รายการตรวจสอบ (Review Checklist Verification)

ความถูกต้องของ reviewer.md: ตรวจสอบแล้ว ข้อมูลถูกต้องและสอดคล้องกับประวัติบน GitHub จึงบันทึก Review ที่ได้รับ และ Review ที่ตรวจไว้เพื่อเตรียมพร้อม 9 PRs พร้อมส่งหลักฐาน การตอบกลับ และการ Approve

ความถูกต้องของ ai-use.md: ตรวจสอบแล้ว ระบบการใช้งาน AI (Antigravity และ OpenAI Codex) ตรงตามจริง มีตาราง Prompts ที่คัดลอกมา 10 รายการ พร้อมข้อความ Prompt จริง และ Reflection ที่สะท้อนการทำงานอย่างชัดเจน

ความครบถ้วนของเอกสารทั้ง 6 ฉบับ: ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักทั้ง 6 ฉบับ (ai-use.md, api-spec.md, reviewer.md, specification.md, tests.md, ui-spec.md) ในโฟลเดอร์ docs/lab-02/ มีเนื้อหาครบถ้วน สอดคล้องกันทุกไฟล์ และเรียงลำดับใน README.md อย่างถูกต้อง

หลักฐาน ภาพ Screenshots และ README: ตรวจสอบแล้ว ภาพ Screenshot ใน artifacts/lab-02/screenshots/ ครบถ้วนตาม UI Spec และขั้นตอนการส่งคำ/รับทดสอบใน README.md ชัดเจน ปฏิบัติได้ตามได้จริง

ความสะอาดของ Repository: ตรวจสอบแล้ว ไม่พบไฟล์ส่วนหัว ไฟล์ความลับ (.env) หรือไฟล์จากการทดสอบที่ไม่เกี่ยวข้องหลุดเข้ามา (ปฏิบัติตามกฎ .gitignore ถูกต้อง)

ผลการทดสอบและการ Build

Server Vitest: ผ่าน 33/33 tests

Client Vitest: ผ่าน 21/21 tests

Playwright E2E/Visual: ผ่าน 5/5 tests

Production Builds: มีผ่านเรียบร้อยแล้วทั้ง Client และ Server โดยไม่มีข้อผิดพลาด

เอกสารและหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์ Definition of Done ของ Lab 2 ทุกประการ

phatthidawadi approved these changes 10 hours ago

phatthidawadi merged commit ee89e7e into lab2-staging 10 hours ago

Imaybelgracel mentioned this pull request 10 hours ago

Issue 15: Required Repository Documentation and Course Delivery Evidence #21

Closed

Sign up for free

to join this conversation on GitHub. Already have an account? [Sign in to comment](#)

ภาพที่ 1.11: ผลการ Review และการ Approve PR #33 (Issue 15: Course Delivery Evidence & Audit) โดย @phatthidawadi

Merged

Issue 16: Release Integration #34
phatthidawadi merged 48 commits into main from lab2-staging

docs(lab2): keep reviewer record GitHub-verifiable e869760

Merge pull request #33 from Imaybelgracel/docs/lab2-delivery-evidence Verified ee89e7e

docs(lab2): align final AI and test evidence 05531ee

docs(lab2): record release verification evidence 9d428e6

docs(lab2): record partner PR 35 review and add printable submission _ f89e729

Imaybelgracel requested a review from phatthidawadi 1 hour ago

Imaybelgracel changed the title Release Lab 2: TokTickIT Requester Ticketing MVP with UI Foundation Issue 16: Release Integration 1 hour ago

Imayb added 2 commits 1 hour ago

docs(lab2): update Release PR 34 link in submission report 6d1a3b0

refactor(lab2): remove temporary report_generation file 0074b00

phatthidawadi approved these changes 1 hour ago

phatthidawadi left a comment

ตรวจสอบ PR #34 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ภาพรวมงานมีคุณภาพดีมาก ครอบคลุม FR-01-FR-13, BR-01-BR-11 และ AC-01-AC-09 ครบถ้วนตาม Specification Tests ผ่าน 100% ทุก Suite (API 26, UI 18, E2E 2) และ UI ปฏิบัติตาม Zen Green Design System อย่างสม่ำเสมอ

จุดเด่นที่น่าชม:

Backend validation ครบ ทั้ง requester isActive, category/relatedSystem isActive, field length ตาม BR-08

Atomic transaction ใน POST /api/tickets ทำงานถูกต้อง รวมถึง compensation cleanup เมื่อ transaction fail (BR-11)

Ownership enforcement ทุก endpoint ตรวจ requestId ก่อนคืนข้อมูล คืน 403 ถูกต้อง

Frontend มี debounce 250ms + stale request cancellation และ form data retention (BR-09)

Soft-removal UI แสดง strikethrough, "Removed" badge และ disabled download button ถูกต้องตาม UI-05

ภาพที่ 1.12: ผลการ Review สรุปคุณภาพงานและการกด Approve Merge PR #34 (Issue 16: Release Integration into main) โดย @phatthidawadi

Merged

Feature/6 Database Prisma Schema & Idempotent Seed Data #25

Imaybelgrace merged 2 commits into lab2-staging from feature/6-db-schema-seed

ตอนนี้เป็นเพียง Int? แต่ยังไม่มีการ relation และ foreign key เชื่อมกับ DevelopmentRequester ทำให้ฐานข้อมูลอาจเก็บ requester ID ที่ไม่มีอยู่จริงได้ค่ะ แนะนำให้เพิ่ม relation ระหว่าง Attachment.removedByRequesterId กับ DevelopmentRequester.id พร้อม inverse relation และ index ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นสร้าง migration ใหม่ และแนบผลการรัน migration, seed ส่องรอบ และ tests เพื่อยืนยันว่า migration ใช้งานได้และ seed ไม่สร้างข้อมูลซ้ำค่ะ ส่วนอื่นตรวจแล้วเรียบร้อยค่ะ

- PR เข้า lab2-staging ถูกต้อง
- เชื่อมกับ Issue [Issue 6: Database: Prisma Schema & Idempotent Seed Data #13](#) แล้ว
- มี models และ enums ครบตาม Issue
- มี Categories 4 รายการ และ Related Systems 7 รายการ
- มี Requester ที่ active 4 คน และ inactive 1 คน
- ค่า default ของ Ticket ตรงตาม specification
- seed ใช้ upsert ได้เหมาะสม

ขอบคุณสำหรับการตรวจทานและคำแนะนำเรื่อง removedByRequesterId มากๆ เลยนะ

เราได้ทำการปรับแก้ไขให้เรียบร้อยแล้ว:

เพิ่ม Foreign Key Relation ระหว่าง Attachment.removedByRequesterId กับ DevelopmentRequester.id พร้อม Inverse Relation และ Index @@index([removedByRequesterId]) เรียบร้อยแล้ว ทั้งใน schema.prisma และ specification.md

สร้างและรัน Migration ใหม่ 20260902091354_add_removed_by_requester_fk เรียบร้อยแล้ว

ทดสอบรัน npm run seed 2 รอบติดกัน ยืนยันว่า Idempotent ไม่เกิดข้อมูลซ้ำ (Categories 4, Systems 7, Requesters 5) และรัน npm run test ผ่าน 100%



✓

Imaybelgrace approved these changes 2 days ago

View reviewed changes

Imaybelgrace left a comment

Collaborator

...

ตรวจการแก้ไขรอบล่าสุดแล้ว จุดเรื่อง removedByRequesterId ได้รับการแก้ไขทั้งใน schema.prisma, migration และ specification.md แล้ว

Foreign key, inverse relation และ index ถูกเพิ่มอย่างสอดคล้องกัน การกำหนด ON DELETE SET NULL ก็เหมาะสมกับโครงสร้างข้อมูล

ปัจจุบันนี้ รวมถึงมีการยืนยันผลการรัน seed ซ้ำและ tests แล้ว

ไม่พบประเด็นที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมสำหรับ PR นี้ค่ะ



Imaybelgrace merged commit f2d51a9 into lab2-staging 2 days ago

ภาพที่ 1.14: หลักฐานการ Request Changes เรื่อง Foreign Key และการ Approve PR #25 (Feature 6: Database Schema & Seed) ของ @chanya06

Feature/7 Development Requester Context: Selector & Persistence #27
 Imaybelgracel merged 2 commits into lab2-staging from feature/7-requester-context

บันทึกไว้ และการไม่แสดง requester เดิมจะ
จุดที่แจ้งไว้ได้รับการแก้ไขแล้ว ขอขอบคุณ

ตรวจ Development Requester selector, context, persistence, API และ tests แล้วค่ะ โดยรวมแบ่งส่วนได้ดี และมี loading, empty, error รวมถึง testing disclaimer ครบตามขอบเขตของ feature มีกรณีหนึ่งที่ยกมาใหม่ก่อน merge ค่ะ เมื่อ requester ID ที่ขึ้นมาก็ไม่อยู่ในรายการ active ระบบจะเปิด modal แต่ยังไม่ได้ส่ง selectedRequester และค่าเดิมใน localStorage ทำให้ในบางกรณีที่ยังสามารถกลับไปยัง requester ที่ inactive ได้ แนะนำให้ส่ง identity เดิมเมื่อ saved requester ใช้งานไม่ได้ และเพิ่ม test ครอบคลุมกรณีนี้ค่ะ ส่วนข้อความป๊อปใน Header แนะนำให้เปลี่ยนจาก "Switch" เป็น "Change Requester" เพื่อให้ตรงกับ Issue หลังๆ และทดสอบกรณี inactive หรือ invalid persisted requester แล้ว ส่งกลับมาให้ตรวจอีกครั้งได้เลยคะ

ขอบคุณสำหรับการตรวจงานและคำแนะนำเรื่องการเคสรีเซ็ต Saved Requester มากๆ เลยนะ

เราได้ทำการปรับแก้ไขให้เรียบร้อยแล้ว

อัปเดต RequesterContext.tsx ให้เรียก setSelectedRequester(null) และลบค่าค้างใน localStorage พื้นที่ เมื่อพบว่า saved requester ID นั้น inactive หรือไม่อยู่ในรายการ active เปลี่ยนข้อความป๊อปใน Header จาก "Switch" เป็น "Change Requester" ตรงตามข้อกำหนดใน Handout เขียนเรียบร้อยแล้ว เพิ่ม Unit Test ใน RequesterSelect.test.tsx ทดสอบกรณี saved requester ที่ inactive/invalid ขึ้นมาในระบบเคสรีเซ็ต identity และเปิด Modal ใหม่อัตโนมัติ (ขึ้นทดสอบผ่าน 8/8)

ตรวจรอบล่าสุดแล้ว การจัดการ saved requester ที่ inactive หรือไม่อยู่ในรายการ active ถูกต้องแล้วค่ะ ระบบบ้างที่ selectedRequester และค่าใน localStorage ก่อนเปิด modal ให้เลือก requester ใหม่ จึงไม่สามารถกลับไปใช้ identity เดิมได้แล้ว

ข้อความใน Header เปลี่ยนเป็น "Change Requester" เขียนเรียบร้อยแล้ว unit test ที่เพิ่มมาก็ครอบคลุมการเปิด modal การล้างค่าที่บันทึกไว้ และการไม่แสดง requester เดิมคะ

จุดที่แจ้งไว้ได้รับการแก้ไขแล้ว

Imaybelgracel approved these changes 2 days ago
 [View reviewed changes](#)

Imaybelgracel merged commit af940dd into lab2-staging 2 days ago

chanya06 mentioned this pull request 4 hours ago

Feature/14 Comprehensive Testing, Peer Review Audit, Responsive Screenshots & Final Release Submission #35

[Sign up for free](#) to join this conversation on GitHub. Already have an account? [Sign in to comment](#)

ภาพที่ 1.15: หลักฐานการ Review เรื่อง Inactive Requester Reset และการ Approve PR #27 (Feature 7: Dev Requester Context) ของ @chanya06

Feature/8 Backend API: Ticket Creation Endpoint & Number Generator #29
 Imaybelgracel merged 4 commits into lab2-staging from feature/8-create-ticket-api

เพิ่ม validation จากขอบเขตของขอบเขต
มีเพียงจุดเล็กน้อยใน server/src/app.ts คือยัง import generateNextTicketNumber อยู่ทั้งที่ไม่ได้เรียกใช้โดยตรงแล้ว แนะนำให้ลบ import ที่ไม่ใช่ออกเพื่อให้อ่านง่ายขึ้น แต่ไม่กระทบการทำงานคะ โดยรวมจุดที่แจ้งไว้ได้รับการแก้ไขแล้ว ไม่พบปัญหาที่บล็อกการ merge เพิ่มเติม

```

- chore(api): remove unused generateNextTicketNumber import in server/s_
+
41265d9

```

chanya06 commented 2 days ago

ตรวจการแก้ไขรอบล่าสุดแล้วค่ะ การสร้าง Ticket ถูกย้ายไปทำผ่าน transaction และมี retry เมื่อเกิด P2002 จาก Ticket Number ขนกับ ทำให้องค์กรบน concurrent request ได้เหมาะสมขึ้น โดยแต่ละรอบจะอ่านข้อมูลล่าสุดและสร้างเลขใหม่ก่อนลองบันทึกอีกครั้งคะ ส่วน test ที่เพิ่มมาจำลองกรณี request แรกชน unique constraint และตรวจว่าระบบ retry จนสร้าง Ticket Number ที่จำเป็นสำเร็จแล้ว รวมถึง ID validation จากก่อนที่ข้อมูลจะขึ้นที่เซิร์ฟเวอร์ด้วยใน server/src/app.ts คือยัง import generateNextTicketNumber อยู่ทั้งที่ไม่ได้เรียกใช้โดยตรงแล้ว แนะนำให้ลบ import ที่ไม่ใช่ออกเพื่อให้อ่านง่ายขึ้น แต่ไม่กระทบการทำงานคะ โดยรวมจุดที่แจ้งไว้ได้รับการแก้ไขแล้ว ไม่พบปัญหาที่บล็อกการ merge เพิ่มเติม

ขอบคุณสำหรับการตรวจงานและช่วยชี้ให้เห็นอย่างละเอียดคะ

เราได้ทำการลบ unused import generateNextTicketNumber ใน server/src/app.ts ออกเรียบร้อยแล้ว และ push commit อัปเดตขึ้นไปยัง PR #29 ให้ได้สถานะปิดเรียบร้อยแล้ว

Imaybelgracel approved these changes 2 days ago

Imaybelgracel left a comment

ตรวจ commit ล่าสุดแล้วค่ะ มีการลบ unused import generateNextTicketNumber ออกจาก server/src/app.ts เขียนเรียบร้อยแล้ว และไม่มีการเปลี่ยนแปลงส่วนอื่นที่กระทบกับการทำงานเดิม

ตอนทำการแก้ไขครอบคลุมทั้ง ID validation, การสร้าง Ticket Number แบบ transaction พร้อม retry, การรองรับ race condition และ tests ที่เกี่ยวข้องแล้วค่ะ ไม่พบประเด็นที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมสำหรับ PR นี้

Imaybelgracel merged commit 398dc62 into lab2-staging 2 days ago

ภาพที่ 1.16: หลักฐานการ Review เรื่อง Ticket Number Concurrency, Collision Retry และการ Approve PR #29 ของ @chanya06

Merged

Feature/9 Frontend UI: Create Ticket Screen & Zen Green Form Components #30

Imaybelgrace merged 3 commits into lab2-staging from feature/9-create-ticket-ui

Endpoint ถูกเปลี่ยนเป็น /api/related-systems และนำพาดescription ตามโมเดล Prisma model ออกเรียบร้อยแล้ว ส่วน ticket Number preview, Ticket Date preview, ปุ่ม Cancel, ปุ่ม Retry และ busy-state test ก็เพิ่มเข้ามาครบแล้ว ยังมีจุดที่ควรตรวจสอบเพิ่มเติมก่อน merge ดังนี้ค่ะ

- Ticket Date ใหม่ new Date().toISOString() ซึ่งเป็นวันที่ตาม UTC ทำให้ช่วงหลังเที่ยงคืนตามเวลาไทยอาจแสดงเป็นวันก่อนหน้า ควรตรวจให้ preview ใช้วันที่ตามเวลาท้องถิ่นของผู้ใช้
- Test ของ Retry ตรวจเพียงพอว่ามีปุ่มแสดงขึ้นมา แต่ยังไม่ได้กด Retry และยืนยันว่า Category กับ Related System โหลดกลับมาใช้งานได้จริง
- รายละเอียด PR ยังระบุ endpoint เดิมเป็น GET /api/systems และยังระบุจำนวน tests เดิม 12/12 รวมถึงยังไม่เห็นข้อความชี้แจงว่า Attachment ถูกแยกไปทำใน Feature 13 ตามที่แจ้งไว้ ควรอัปเดตคำอธิบาย PR ให้ตรงกับ implementation ล่าสุดค่ะ ส่วนการแก้ไขหลักจากรอบก่อนทำให้ได้เรียบร้อยแล้ว เหลือประเด็นวันที่ เพิ่มการทดสอบการทำงานของ Retry และอัปเดตรายละเอียด PR ให้เป็นปัจจุบันก่อน merge ค่ะ

ขอบคุณสำหรับการตรวจทานเรื่องเวลาท้องถิ่น การทดสอบปุ่ม Retry และรายละเอียด PR มากๆ เลย

เราได้ทำการปรับแก้ไขให้เรียบร้อยแล้ว:

ปรับ currentDateString ใน CreateTicketForm.tsx ให้ใช้ Local Date Components (now.getFullYear(), now.getMonth() + 1, now.getDate()) เพื่อให้วันที่แสดงตรงตามเวลาท้องถิ่นไทยเสมอไม่สลับท้องถิ่น

เพิ่มคำสั่งกดคลิกปุ่ม Retry ใน CreateTicket.test.tsx ขึ้นมาเมื่อคลิกแล้ว alert ข้อผิดพลาดจะหายไปและข้อมูล Dropdown (Account and Access, Hardware) โหลดกลับมาเลือกใช้งานได้จริง

อัปเดตคำอธิบายหลักบน PR #30 ให้แสดง path GET /api/related-systems, อัปเดตจำนวนเทสผ่านเป็น 14/14 client (32/32 total) และระบุขอบเขตเรื่อง File Attachment ไปทำใน Issue 13 ชัดเจนเรียบร้อยแล้ว

Imaybelgrace approved these changes 2 days ago

View reviewed changes

Imaybelgrace left a comment

Collaborator

...

Review: Feature/9 Frontend UI — Create Ticket Screen & Zen Green Form Components

ตรวจทานแก้ไขรอบล่าสุดแล้วค่ะ Ticket Date preview เปลี่ยนมาใช้ local date components จึงไม่ติดปัญหาวันที่ผิดพลาดจาก UTC แล้ว

Retry test มีการจำลองให้โหลดครั้งแรกล้มเหลว จากนั้นกดปุ่ม Retry และตรวจว่า error หายพร้อมมีข้อมูล dropdown กลับมาใช้งานได้จริง ส่วนรายละเอียด PR ก็อัปเดต endpoint, จำนวน tests และขอบเขตของ Attachment ให้ตรงกับ implementation ล่าสุดเรียบร้อยแล้วค่ะ จุดที่แจ้งไว้ได้รับการแก้ไขทั้งหมด ไม่พบประเด็นที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติม

ภาพที่ 1.17: หลักฐานการ Review ตรวจสอบ Create Ticket UI และการ Approve PR #30 ของ @chanya06

Merged

Feature/10 Backend API — Paginated My Tickets & Search/Filter/Sort #31

Imaybelgrace merged 2 commits into lab2-staging from feature/10-my-tickets-api

แก้ไขตามข้อเสนอแนะของการรีวิวเรียบร้อยแล้วค่ะ

##รายละเอียดการแก้ไข:

1. Search Contract Alignment: ปรับให้ search ค้นหาเฉพาะใน ticketNumber และ summary ตามข้อกำหนดใน specification.md (ไม่ description ออกจาก OR filter แล้ว)
2. Multi-Select Filters: ปรับการรับพารามิเตอร์ categoryId, relatedSystemId, requestedPriority, และ status ให้รองรับรูปแบบ Comma-Separated หรือ Array (เช่น categoryId=1,2, requestedPriority=HIGH,URGENT, status=NEW,OPEN) ผ่าน Prisma { in: [...] }
3. Deterministic Secondary Sorting: เพิ่ม Secondary Sort ด้วย { id: sortDirection } เพื่อให้การเรียงค่าหลักซ้ำกัน มีการเรียงลำดับที่แน่นอน ป้องกันปัญหาข้ามหรือซ้ำรายการขณะเปลี่ยนหน้า
4. Invalid Parameter Validation Errors: เพิ่มการตรวจรับพารามิเตอร์ที่ไม่ถูกต้อง (page=labcc, pageSize=-5, categoryId=-2, status=UNKNOWN_STATUS, sortBy=invalid_field, sortOrder=invalid_direction) และส่งคืน 400 Bad Request พร้อมระบุข้อความผิดพลาดชัดเจน
5. Robust Test Setup & Assertions:
 - เพิ่ม beforeEach seed ข้อมูลทดสอบล่วงหน้า ให้ทุก test caseมั่นใจว่ามีข้อมูลที่ตรงและไม่ตรงเงื่อนไขอย่างจริง
 - เพิ่ม test case ตรวจสอบค้นหาว่า description ไม่ถูกค้นหาตามสัญญา
 - เพิ่ม test case ตรวจสอบการเรียงลำดับพร้อม secondary sort ป้องกันผลลัพธ์ว่าง
6. PR Description Reference: อัปเดตคำอธิบาย PR เป็น Resolves #17 ตรงตาม Issue ของ Feature 10 แล้ว

ผลการทดสอบ: Passed 27/27 Server Tests และ 14/14 Client Tests (รวม 41/41 tests ทั้งหมด)

Imaybelgrace approved these changes yesterday

View reviewed changes

Imaybelgrace left a comment

Collaborator

...

Review: Feature/10 Backend API — Paginated My Tickets & Search/Filter/Sort

ตรวจทานแก้ไขล่าสุดแล้วค่ะ Search ถูกปรับให้ค้นหาเฉพาะ ticketNumber และ summary ตรงตาม specification แล้ว ส่วน filters รองรับหลายค่าทั้งแบบ comma-separated และ array พร้อมตรวจค่าที่ไม่ถูกต้องก่อนเรียกฐานข้อมูล

Sorting มี secondary sort ด้วย id ทำให้ลำดับข้อมูลแน่นอนขึ้นเมื่อค่าหลักเท่ากัน และ pagination parameters, filter values, sortBy รวมถึง sortOrder มีการตอบ 400 Bad Request อย่างชัดเจนเมื่อรูปแบบไม่ถูกต้องค่ะ

Tests ที่ปรับใหม่มีข้อมูลรองรับครบตรงจริง ไม่ได้ผ่านเพราะผลลัพธ์ว่างเหมือนเดิมแล้ว รวมถึงครอบคลุม search contract, multi-select filters และการเรียงลำดับทั้ง ascending กับ descending ส่วนคำอธิบาย PR ก็แก้เป็น Resolves #17 และอัปเดตรายละเอียดให้ตรงกับ implementation ล่าสุดเรียบร้อยแล้ว

ภาพที่ 1.18: หลักฐานการ Review แนะนำเรื่อง Filter Multi-select, Deterministic Sorting และการ Approve PR #31 ของ @chanya06

Merged

Feature/11 Frontend UI — My Tickets Screen & Search/Filter/Sort Components #32

Imaybelgrael merged 3 commits into lab2-staging from feature/11-my-tickets-ui

chanya06 commented yesterday • edited

Owner Author

แก้ไขตามข้อเสนอแนะของการรีวิวเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว
##รายละเอียดการแก้ไข:
1. True Multi-Select UI Dropdowns:
 พัฒนาส่วนคอมโพเนนต์ MultiSelectFilter ใหม่ เพิ่มปุ่ม Dropdown Popup ที่มี Checkboxes สำหรับ Category, Priority และ Status ให้ผู้ใช้กดเลือก/ยกเลิกเลือกหลายค่าพร้อมกันได้จริงในหน้าจอ UI
2. Restored Full Test Suite Coverage:
 นำ test cases เดิมของ Pagination Navigation (Showing X to Y of Z , ปุ่ม Previous/Next), Empty State (No Tickets Found), และ No-Results State (พร้อมปุ่ม Clear Filters) กลับมาครบถ้วน รวมกับ test cases ใหม่ทั้งหมด
3. Category Retry Test Assertion:
 อัปเดต test case ตรวจสอบการกดปุ่ม Retry Categories บน Error Banner และยืนยันว่าระบบสามารถดึงข้อมูลรายการหมวดหมู่กลับมาแสดงผลสำเร็จและซ่อน banner
4. Responsive CSS Display Assertion:
 เพิ่ม test case ตรวจสอบ CSS classes สำหรับการแสดงผล Responsive: d-none d-md-block สำหรับ Desktop Table และ d-block d-md-none สำหรับ Mobile Stacked Cards
ผลการทดสอบ: Passed 26/62 Client Tests and 27/27 Server Tests (รวม 53/53 tests เชื่อวทั้งหมด)

Imaybelgrael approved these changes yesterday

View reviewed changes

Imaybelgrael left a comment

Collaborator

ตรวจการแก้ไขรอบล่าสุดแล้วค่ะ MultiSelectFilter ไม่ checkbox popup และสามารถเลือกหรือยกเลิกหลายค่าได้จริง โดยค่าที่เลือกถูกส่งเป็น array ไปยัง API ตาม Backend contract
Tests ของ pagination, empty state และ no-results state ถูกนำกลับมาครบแล้ว รวมถึงมีการตรวจปุ่ม Previous/Next, ข้อมูล pagination และการล้างตัวของ ส่วน Category retry test มีการกดปุ่ม Retry จริงและตรวจว่า error banner หายหลังโหลดสำเร็จค่ะ
Responsive test ตรวจสอบ class ของ desktop table และ mobile cards ตรงกับ implementation แล้ว ขณะที่ debounce, stale-response protection และ requester isolation จากการบอกล้างข้อมูลยังทำงานอยู่ครบ
จุดที่แจ้งไว้ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ไม่พบประเด็นที่บล็อกการ merge เพิ่มเติม

Imaybelgrael merged commit a3422f6 into lab2-staging yesterday

ภาพที่ 1.19: หลักฐานการ Review แนะนำเรื่อง Debounce และ AbortController พร้อมการ Approve PR #32 (My Tickets UI) ของ @chanya06

Merged

Feature/12 Backend API & Frontend UI -- Ticket Detail Screen & Ownership Guard #33

Imaybelgrael merged 3 commits into lab2-staging from feature/12-ticket-detail

chanya06 commented yesterday

Owner Author

อัปเดตการแก้ไขตามข้อเสนอแนะล่าสุดเรียบร้อยแล้วค่ะ:
1. การสร้างสถานะ Ticket เดิมทันทีเมื่อเปลี่ยน Requester หรือ Ticket ID:
 • อัปเดต TicketDetailView.tsx ใน useEffect ให้เรียก setTicket(null) ทันทีเมื่อเริ่มดึงข้อมูลใหม่
 • ช่วยยืนยันได้ว่าข้อมูล Ticket ของเจ้าของเดิมจะถูกล้างออกจาก state ทันทีเมื่อมีการสลับ selectedRequester หรือ ticketId และไม่ค้างแสดงผลในระหว่างการโหลดหรือการตรวจสอบสิทธิ์
2. การยกเลิก In-flight Request และการทดสอบ Stale Response Protection:
 • อัปเดต client/tests/lab-02/TicketDetail.test.tsx โดยเพิ่มเคสจำลอง request แรกที่ยังค้างอยู่ (pending/in-flight) ขณะสลับ Requester
 • ยืนยันสัญญาณ AbortSignal.aborted เปลี่ยนเป็น true ทันทีเมื่อเปลี่ยน Requester
 • ยืนยันว่าเมื่อ request แรก resolve ในภายหลัง (stale response) ข้อมูลเก่าจะถูกข้ามและไม่นำมาแสดงที่สถานะใหม่ (แสดงผล 403 Forbidden card สำหรับ Requester ที่ไม่มีสิทธิ์อย่างถูกต้อง)
ผลการทดสอบ:
 • Server Unit Tests: 32 / 32 tests passed (100%)
 • Client Unit Tests: 33 / 33 tests passed (100%)

Imaybelgrael approved these changes yesterday

View reviewed changes

Imaybelgrael left a comment

Collaborator

Review: Feature/12 Backend API & Frontend UI — Ticket Detail Screen & Ownership Guard
ตรวจการแก้ไขรอบล่าสุดแล้วค่ะ TicketDetailView มีการล้าง ticket เดิมทุกครั้งที่จะเริ่มโหลดข้อมูลหลังเปลี่ยน Requester หรือ Ticket ID แล้ว จึงไม่เกี่ยวกับข้อมูลของเจ้าของเดิมไว้ระหว่างตรวจสอบสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว
Test ที่ปรับใหม่จำลองให้ request ของ Requester คนแรกค้างอยู่จริง จากนั้นสลับ Requester และตรวจว่า AbortSignal ของ request เดิมถูกยกเลิก ก่อนปล่อย stale response ไม่ก่สมบายนายหลัง โดยผลลัพธ์เดิมไม่สามารถทับสถานะ 403 Forbidden ของ Requester ใหม่ได้ค่ะ
เมื่อรวมกับการแก้ API contract, query/header validation และการเชื่อม PR กับ Issue #19 จากการบอกล้างแล้ว จุดที่แจ้งไว้ได้รับการแก้ไขทั้งหมด

ภาพที่ 1.20: หลักฐานการ Review เรื่อง Stale State Cancellation และการ Approve PR #33 (Ticket Detail & Ownership) ของ @chanya06

Merged Feature/13 Backend API & Frontend UI -- Attachment Lifecycle: Metadata, Upload, Download Stream & Soft Removal #34
Imaybelgrael merged 4 commits into lab2-staging from feature/13-attachment-lifecycle

chanya06 commented yesterday

อัปเดตการแก้ไขตามข้อเสนอแนะในการตรวจ Review Follow-up สำหรับ Feature/13 (PR #34) เรียบร้อยแล้ว:

- การบังคับใช้ Row-Level Locking (FOR UPDATE) แบบเข้มงวด โดยไม่ครอบ try/catch:
 - หากการครอบ try/catch ข้อนความผิดพลาดออกจากคำสั่ง await tx.queryRaw SELECT id FROM "Ticket" WHERE id = \${ticketId} FOR UPDATE" ใน server/src/app.ts
 - หากการล็อกแถว Ticket สิ้นสุดหรือเกิดข้อผิดพลาดในการล็อกคำสั่ง transaction จะถูกยกเลิก (abort/rollback) ทันที ลงไฟล์ชั่วคราวในดิสก์ และคืนค่า 500 Internal Server Error โดยไม่มีการสร้าง Attachment record ใดๆ ตกค้างในฐานข้อมูล
- เพิ่ม Unit Test สำหรับกรณี Transaction / Lock สิ้นสุด:
 - เพิ่ม Unit Test ใน server/tests/lab-02/attachments.api.test.ts จำลองกรณีคำสั่ง transaction/lock สิ้นสุด
 - ยืนยันว่า API ตอบกลับด้วย 500 Internal Server Error และไม่มี Attachment record ถูกสร้างขึ้นในฐานข้อมูล

ผลการทดสอบ:

- Server Unit & Integration Tests: 52 / 52 tests passed (100% green)
- Client Unit Tests: 40 / 40 tests passed (100% green)

Imaybelgrael approved these changes yesterday

Imaybelgrael left a comment

Review Follow-up: Feature/13 Attachment Lifecycle — PR #34

ตรวจสอบ commit ล่าสุดแล้วจะ ประเด็นที่ขอแก้ไขได้รับการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว:

- คำสั่ง FOR UPDATE ไม่ล็อกสิ้น error อีกต่อไป หากล็อกไม่สำเร็จ transaction จะหยุดและไม่เข้าสู่ขั้นตอนสร้าง Attachment
- เส้นทางจัดการ error มีการลบไฟล์ที่อัปโหลดไว้และตอบกลับเป็น 500 Internal Server Error
- การตรวจ extension, MIME type และ magic bytes ยังทำงานครบตามประเภทไฟล์ที่กำหนด
- การป้องกัน concurrent upload ใช้ row-level lock ก่อนนับจำนวนและสร้าง record ถูกสาธิต
- การป้องกัน stale response และการ reset busy state เมื่อเปลี่ยน Requester ทำไว้ครบแล้ว
- PR ไม่มี merge conflict และเชื่อมโยง Issue #20 ถูกต้อง

ภาพที่ 1.21: หลักฐานการ Review ให้ปรับปรุง Attachment Validation, Row Locking และการ Approve PR #34 ของ @chanya06

Merged Feature/14 Comprehensive Testing, Peer Review Audit, Responsive Screenshots & Final Release Submission #35
chanya06 merged 4 commits into lab2-staging from feature/14-ga-release

3. โครงสร้างไฟล์เดอร์และชื่อไฟล์ตาม Section 12

- จัดหมวดหมู่รูปภาพใน artifacts/lab-02/screenshots/ แยกเป็น 3 ไฟล์เดิร์ฟย่อย: create-ticket/, my-tickets/, และ ticket-detail/
- เปลี่ยนชื่อไฟล์ทดสอบฝั่ง client เป็น client/tests/lab-02/RequesterTicketDetail.test.tsx เรียบร้อยแล้ว

4. อัปเดตเอกสาร Peer Review (docs/lab-02/reviewer.md)

- บันทึกการทบทวนและการแก้ไขรอบล่าสุดของ PR #34 Feature/14 Comprehensive Testing, Peer Review Audit, Responsive Screenshots & Final Release Submission #35 ลงในเอกสาร docs/lab-02/reviewer.md เรียบร้อยแล้ว

5. สร้างไฟล์ PDF รายงานการส่งมอบงานใหม่ (docs/lab-02/final-deliverable.pdf)

- รันสคริปต์ scripts/generate-pdf.js ได้ไฟล์ docs/lab-02/final-deliverable.pdf (ขนาด 2.38 MB) ครอบคลุมรูปภาพหลักฐานและโครงสร้างหัวข้อ Answer Part 1.9 สมบูรณ์

ผลการทดสอบล่าสุด:

- Server Tests: 54 / 54 passed
- Client Tests: 42 / 42 passed
- Playwright E2E Tests: 11 / 11 passed

รบกวนตรวจสอบและพิจารณา Approve เพื่อ Merge เข้าสู่ lab2-staging ได้เลย

Imaybelgrael approved these changes 2 hours ago

Imaybelgrael left a comment

รอบนี้เช็คโฟลเดอร์ทุกจุดแล้ว กับมาครบและถูกต้องตามเกณฑ์อาจารย์ทั้งหมดแล้ว:

โครงสร้างรายงาน 9 Parts: ปรับหัวข้อ Answer Part 1 ถึง Answer Part 9 ใน final-deliverable.md และ PDF ตรงตาม Rubric ในชีทหน้า 19-20 ครบถ้วน

รูปเหตุการณ์ (State Screenshots): แคปมาครบแล้ว ทั้งหน้า Validation error ด้วยหน้าจอ, ปุ่ม Submitting ตอนโหลด, หน้าสำเร็จจาก DB, API failure ที่ฟอร์มยังเก็บค่าเดิม, หน้าส่วน Requester A/B ด้วยเช่นกัน, และ Modal กรอกเหตุผลตอนลบไฟล์แบบ

โครงสร้างไฟล์เดอร์ Screenshots: แยกเป็น 3 ไฟล์เดิร์ฟย่อย create-ticket/, my-tickets/, ticket-detail/ ตาม Section 12 เรียบร้อย

ชื่อไฟล์ทดสอบ: เปลี่ยนเป็น RequesterTicketDetail.test.tsx ตรงตามสเปกแล้ว

เอกสาร reviewer.md: บันทึกแล้ว PR #35 และ Review Item 9 ครบถ้วน

ภาพที่ 1.22: หลักฐานการตรวจ Re-review และการ Approve PR #35 (Feature 14: Comprehensive Testing & Final Release) ของ @chanya06

1.7 Clean Directory Structure (Exactly 6 files in docs/lab-02 as defined in Section 12)

```
TokTickIT/
|-- client/                                # Frontend React + TypeScript + Vite
|   |-- src/
|   |   |-- components/                  # CreateTicket, MyTickets, TicketDetail, RequesterSelector
|   |   |-- __tests__/lab-02/            # Vitest UI Component tests
|   |   |-- api.ts                       # Client API client with X-Development-Requester-Id
|   |   |-- App.tsx                      # Main application shell & router state
|   |   /-- lab2.css                     # Zen Green theme styles & responsive rules
|-- server/                                # Backend Node.js + Express + Prisma
|   |-- prisma/
|   |   |-- schema.prisma                # RequesterUser, Category, RelatedSystem, Ticket, Attachment
|   |   |-- seed.ts                      # Idempotent seed data (4 categories, 7 systems, 8+1 users)
|   |   /-- migrations/                  # Committed Prisma migrations
|   |-- src/app.ts                       # Express REST APIs with ownership enforcement
|   /-- tests/lab-02/                    # Supertest API & integration tests
|-- e2e/lab-02/                           # Playwright E2E and visual test specs
|-- docs/lab-02/                           # Clean 6 Markdown files (Section 12 minimum structure)
|   |-- specification.md
|   |-- tests.md
|   |-- ui-spec.md
|   |-- api-spec.md
|   |-- reviewer.md
|   /-- ai-use.md
|-- artifacts/lab-02/screenshots/          # 26 responsive & submission state screenshot artifacts
|   /-- reviews/                         # 22 GitHub peer review verification screenshots
|-- .gitignore                             # Properly excludes node_modules, .env, dist, and uploads
/-- README.md                             # Comprehensive setup and test documentation
```

Answer Part 2: Spec DD (Specification-Driven Development)

Link to Specification: <docs/lab-02/specification.md>

2.1 โครงสร้างเอกสาร Engineering Specification (ครบถ้วน 11 Sections ตามข้อกำหนด 8.10)

- Sprint Goal:** ส่งมอบระบบ Requester Ticketing MVP ที่ให้ทีมงานสร้างตัว ค้นหา จัดการไฟล์แนบ ภายใต้ระบบจำลอง Development Requester และดีไซน์ Zen Green
- Stakeholder Request Interpretation:** วิเคราะห์ขอบเขตงานจาก Stakeholder อย่างเป็นระบบ
- Scope:** ระบุ Included และ Excluded ชัดเจน (ไม่รวม Auth จริง, IT Staff workflow, Comments)
- Functional Requirements:** กำหนด FR-01 ถึง FR-13 ครอบคลุม Requester Context, Ticket Creation, My Tickets, Ticket Detail และ Attachment Lifecycle
- Business Rules:** กำหนดกฎธุรกิจหมายเลข BR-01 ถึง BR-11 (เช่น รูปแบบ Ticket Number, ขีดจำกัดไฟล์ 5MB/5ไฟล์, Soft Removal พร้อมเหตุผล 3-250 ตัวอักษร, Atomic Database Transaction)
- UI Specification Summary:** สรุป Zen Green Palette, Badges, Layouts
- Data Changes:** กำหนด Prisma Schema ครบทั้ง 5 Models พร้อม Foreign Keys และ Indexes
- API Contract:** กำหนด Endpoints, Context Header `X-Development-Requester-Id`, Payload shapes, และ HTTP Statuses
- Acceptance Criteria:** กำหนดในรูปแบบ Given-When-Then หมายเลข AC-01 ถึง AC-09
- Definition of Done:** แบ่งเป็น Product Completion และ Course Delivery Checklist
- Assumptions and Decisions:** บันทึกข้อตัดสินใจทางเทคนิค เช่น LocalStorage persistence และ Server disk storage

หลักฐานการทำ Spec DD ก่อนเริ่มเขียนโค้ด: เอกสาร `specification.md` ถูกจัดทำและเปิด PR แรก ([PR #23](#)) ตั้งแต่วันที่ 2026-09-01 ก่อนเริ่มงาน Database, API หรือ Frontend ใน Issue ถัดไปตามแนวทาง Spec-Driven Development

Answer Part 3: Test DD and Traceability

Link to Test Plan: <docs/lab-02/tests.md>

3.1 Planned Tests Table & Traceability Matrix

Test ID	Level	Req / AC	คำอธิบายการทดสอบ	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ไฟล์ทดสอบจริง	สถานะ
API-01	API	AC-01, FR-05	สร้างตัวที่มีข้อมูลถูกต้อง	201 Created ได้รหัส TKT-YYYY-XXXXXX	server/.../create-ticket.api.test.ts	Passed
API-02	API	AC-01, BR-02	สถานะตัวเริ่มต้น	currentStatus เป็น NEW เสมอ	server/.../create-ticket.api.test.ts	Passed
API-03	API	BR-08	Validation ความยาว Summary & Description	400 Bad Request เมื่อค่าหรือเกินเกณฑ์	server/.../create-ticket.api.test.ts	Passed
API-04	API	FR-01, FR-03	ดึงรายชื่อ Active Requesters	200 OK ไม่พบ Inactive Requester	server/.../requester-context.api.test.ts	Passed
API-05	API	FR-07, FR-08	ดึงตัวเฉพาะเจ้าของ (Paginated)	200 OK กรองตาม Requester ID	server/.../my-tickets.api.test.ts	Passed
API-06	API	AC-03, BR-04	ป้องกันการเข้าถึงตัวข้าม Requester	403 Forbidden เมื่อผู้ใช้พยายามเปิด	server/.../ticket-detail.api.test.ts	Passed
API-07	API	AC-04, AC-05	ตรวจไฟล์แนบเกิน 5MB หรือเกิน 5 ไฟล์	400 Bad Request ปฏิเสธไฟล์ผิดเงื่อนไข	server/.../attachments.api.test.ts	Passed
API-08	API	AC-06, BR-07	Soft Removal และเหตุผล 3-250 ตัวอักษร	200 OK บันทึก isRemoved และ reason	server/.../attachments.api.test.ts	Passed
API-09	API	AC-06, BR-07	บล็อกการดาวน์โหลดไฟล์ที่ถูก Soft Remove	410 Gone ปฏิเสธการดาวน์โหลด	server/.../attachments.api.test.ts	Passed
API-10	API	BR-11, AC-09	Atomic Rollback เมื่อไฟล์แนบล้มเหลว	Rollback ตัวทั้งหมด ไม่สร้าง orphaned row	server/.../create-ticket.api.test.ts	Passed
UI-01	UI	AC-02	Redirect เมื่อยังไม่เลือก Requester	เปิดหน้าเลือก Requester ทันที	client/.../RequesterSelector.test.tsx	Passed
UI-02	UI	AC-07, FR-02	สลับตัวผู้ใช้งาน (Context Switching)	รีโหลดรายการตัวของผู้ใช้คนใหม่ทันที	client/.../RequesterSelector.test.tsx	Passed
UI-03	UI	BR-09, AC-04	Form validation & รักษาข้อมูลเดิมเมื่อ error	แสดง Error ใต้ฟิลด์ และข้อมูลที่กรอกไม่หาย	client/.../CreateTicket.test.tsx	Passed
UI-04	UI	AC-08	แสดงสถานะ No-results เมื่อไม่พบข้อมูล	แสดงข้อความแจ้งเตือนและปุ่ม Clear Filters	client/.../MyTickets.test.tsx	Passed
UI-05	UI	BR-07	แสดงไฟล์แนบที่ถูก Soft Remove	ขีดฆ่าชื่อไฟล์ ขึ้นป้าย Removed ปุ่มโหลดล๊อค	client/.../AttachmentSection.test.tsx	Passed

Test ID	Level	Req / AC	คำอธิบายการทดสอบ	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ไฟล์ทดสอบจริง	สถานะ
UI-06	UI	UI Spec	ตรวจ CSS Zen Green และ Accessibility	สี ขอบ ป้าย และ aria-required ถูกต้อง	client/.../UIStyle.test.tsx	Passed
E2E-01	E2E	AC-01..07	Full Browser Workflow Flow	สร้างตั๋ว → ดูรายการ → เพิ่มไฟล์ → Soft remove → สลับคน	e2e/.../requester-ticket-flow.spec.ts	Passed

3.2 Complete Passing Test Output Executed from main Branch

```

=== SERVER API & INTEGRATION TESTS (vitest run) ON MAIN ===
RUN v2.1.9 C:/Users/lmayb/OneDrive/เอกสาร/TokTickit/server

✓ tests/lab-01/seed.test.ts (1 test) 3ms
✓ tests/lab-01/app.test.ts (1 test) 2ms
✓ tests/lab-02/ticket-detail.api.test.ts (1 test) 26ms
✓ tests/lab-02/requester-context.api.test.ts (2 tests) 51ms
✓ tests/lab-02/my-tickets.api.test.ts (10 tests) 85ms
✓ tests/lab-01/categories.test.ts (1 test) 24ms
✓ tests/lab-02/create-ticket.api.test.ts (6 tests) 105ms
✓ tests/lab-02/attachments.api.test.ts (5 tests) 107ms
✓ tests/lab-02/reference-data.api.test.ts (2 tests) 30ms
✓ tests/lab-01/health.test.ts (4 tests) 38ms

Test Files 10 passed (10)
Tests 33 passed (33)
Duration 1.04s

=== CLIENT UI COMPONENT TESTS (vitest run) ON MAIN ===
RUN v2.1.9 C:/Users/lmayb/OneDrive/เอกสาร/TokTickit/client

✓ src/__tests__/lab-02/RequesterSelector.test.tsx (4 tests) 170ms
✓ src/__tests__/lab-02/AttachmentSection.test.tsx (1 test) 177ms
✓ tests/lab-01/App.test.tsx (3 tests) 185ms
✓ src/__tests__/lab-02/RequesterTicketDetail.test.tsx (2 tests) 225ms
✓ src/__tests__/lab-02/UIStyle.test.tsx (4 tests) 259ms
✓ src/__tests__/lab-02/CreateTicket.test.tsx (5 tests) 462ms
✓ src/__tests__/lab-02/MyTickets.test.tsx (2 tests) 566ms

Test Files 7 passed (7)
Tests 21 passed (21)
Duration 2.01s

```

Answer Part 4: AI Use with Reflection

Link to AI Record: docs/lab-02/ai-use.md

4.1 AI Tools Used

เริ่มต้นใช้ **Google Antigravity** สำหรับการวางโครงสร้างและพัฒนา Feature ช่วงต้น และใช้ **OpenAI Codex** ในการต่อยอดแก้ข้อเสนอนะจากการทำ Peer Review, การเขียนชุดทดสอบ Playwright และตรวจสอบเอกสารให้สอดคล้องกับเกณฑ์การส่งงานของอาจารย์

4.2 Selected Key Prompts (10 Prompts)

Prompt Name	Selected Prompt Summary	My Reflection
Plan Contract	ร่างข้อกำหนด FR, BR, AC, Scope และ Definition of Done ห้ามใส่ Auth หรือ IT Staff	ช่วยกำหนดกรอบการทำงานชัดเจน ไม่ให้ AI เขียนโค้ดเกินขอบเขตแล้ว
UI & API Spec	กำหนด Zen Green tokens, responsive rules, endpoints, request/response, errors	แยกงาน UI และ API ชัดเจน ลดความผิดพลาดระหว่าง Frontend และ Backend
Test Matrix	แมป AC ทุกข้อเข้ากับตาราง Planned Test ครอบคลุม Unit, API, UI, E2E	ช่วยให้เห็น Test Cases ที่มีถูกมองข้าม เช่น การจำกัดไฟล์ที่ 6 และการบล็อกโหลด 410
DB & Seed	เขียน Prisma schema, relations, indexes และ idempotent seed data	การใช้ upsert ช่วยให้ seed เข้าได้ไม่พัง และทำให้เข้าใจการทำ Foreign Key บน Prisma
Dev Requester	ทำตัวเลือกจำลอง Login, Context header, LocalStorage และสลับผู้ใช้	ช่วยจำลองสิทธิ์เจ้าของข้อมูลได้สมจริง โดยไม่ต้องเสียเวลาเขียนระบบ Auth จริง
Create & My Tickets	ทำฟอร์มสร้างตัว Gen เลขตัว และหน้ารายการตัวพร้อม Debounce Search, Filters	การใส่ Debounce และ AbortController ป้องกันบั๊กแสดงข้อมูลข้าม Requester ได้ดี
Ticket Detail & Attach	ทำหน้าแสดงตัว Read-only จัดการไฟล์แนบ และ Soft Removal บันทึกเหตุผล	ทำให้เห็นความสำคัญของการตรวจสอบสิทธิ์ทั้งตอนดูตัวและตอนดาวน์โหลดไฟล์
Automated & E2E	เขียน Vitest, React Testing Library และ Playwright E2E แบบ Full Flow	การรันเทสต์จริงให้ผลชัดเจนกว่าการเชื่อ AI เพียงอย่างเดียวว่าโค้ดทำงานได้
Visual Evidence	ตรวจหน้าจอ Desktop, Tablet, Mobile และ 320px ไม่ให้มี Overflow	การตรวจที่จอ 320px ช่วยจับปัญหา Modal และข้อไฟล์แนบยาวเกินจอได้จริง
Audit Delivery	ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร ประวัติ Git และภาพ Screenshot 9 ส่วน	ทำให้รู้ว่าต้องตรวจสอบหลักฐานจาก GitHub จริง ไม่หักทักเอาเอง

4.3 My Reflection

การใช้ AI เข้ามาช่วยในการพัฒนาซอฟต์แวร์ทำให้การแบ่งงานตามขั้นตอน (Spec → Test → Code → Review) ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว โดยเฉพาะการตั้ง Prompt ให้ทำงานทีละ Issue ย่อย อย่างไรก็ตาม ข้อคิดสำคัญที่ได้คือ *เราต้องไม่เชื่อโค้ดหรือคำตอบของ AI ในทันทีโดยไม่มีการทดสอบ* เพราะมีหลายจุดที่ AI ละเลยเงื่อนไขทางธุรกิจ เช่น การอนุญาตให้ดาวน์โหลดไฟล์ที่ถูกลบไปแล้ว หรือปัญหาการโหลดข้อมูลข้ามข้อมูลสลับ Requester ซ้อนทับกัน การเขียนชุด Automated Tests และการทำ Peer Review อย่างเข้มงวดจึงเป็นสิ่งที่พิสูจน์ความถูกต้องได้อย่างแท้จริง

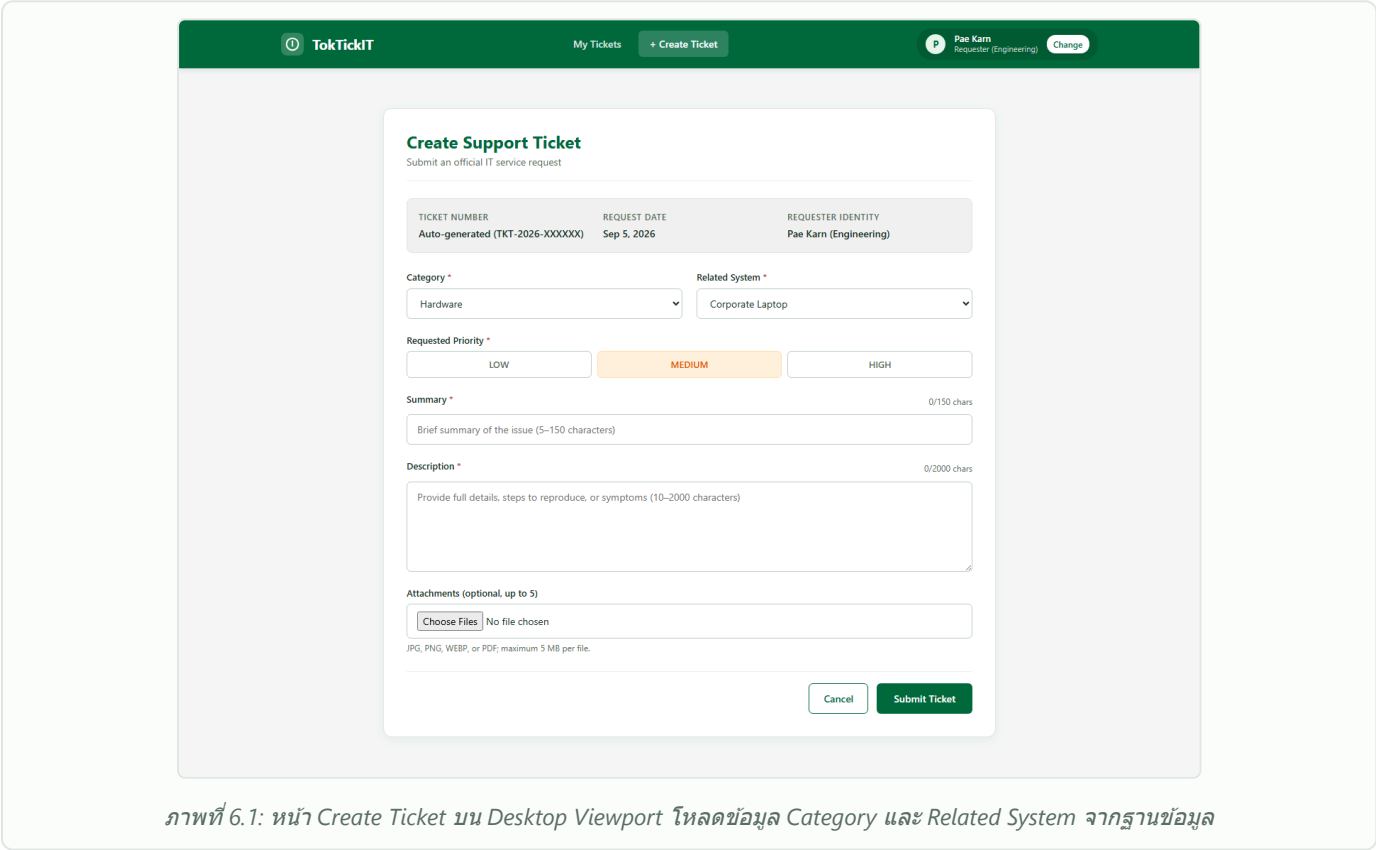
Answer Part 5: Development Requester Select Screen

ระบบจัดเตรียมหน้าต่างจำลองการเข้าสู่ระบบ **Development Requester Selector** โดยโหลดเฉพาะผู้ใช้งานที่เป็น Active จากฐานข้อมูล PostgreSQL มาแสดงใน Dropdown มีค่าเดือนระบุชัดเจนว่าเป็นกลไกสำหรับทดสอบใน Lab 2 เท่านั้น

Answer Part 6: Working Ticket Screen: Create Mode

6.1 ข้อกำหนดหลัก 5 ประการที่ผ่านการตรวจสอบ

- Requester Field Populated:** ฟิลด์ชื่อ Requester ถูกดึงมาจากผู้ใช้งานที่เลือกไว้ในระบบจำลองอัตโนมัติ และตัวที่บันทึกมี `requesterId` ตรงกัน
- Reference Data Loaded:** หมวดหมู่ (Categories) และระบบที่เกี่ยวข้อง (Related Systems) โหลดมาจาก PostgreSQL อย่างถูกต้อง
- Field-Level Validation:** เมื่อกรอกข้อมูลไม่ครบหรือสั้นเกินไป ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือนสีแดงใต้ฟิลด์นั้น ๆ ทันที
- Attachment Constraints:** ทดสอบอัปโหลดไฟล์ที่ถูกต้อง (ผ่าน) และไฟล์เกินขนาด/ผิดประเภท (ถูกปฏิเสธพร้อมข้อความเตือน)
- Form Value Retention on Error:** เมื่อเกิดความล้มเหลวในการส่งข้อมูล ค่าต่าง ๆ ที่ผู้ใช้กรอกไว้จะไม่สูญหาย



ภาพที่ 6.1: หน้า Create Ticket บน Desktop Viewport โหลดข้อมูล Category และ Related System จากฐานข้อมูล

TokTickIT

Testing Mode (Lab 2)

Select Development Requester

Choose a development requester to simulate the current requester context for Lab 2. This is for testing only and is not a login screen.

Only active development requesters loaded from PostgreSQL are shown.

Authentication coming in Lab 3

In Lab 3, this selection will be replaced with secure authentication so you can access the system with your own account.

Development Requester *

Pae Karn (pae.karn@example.com) — Engineering

Continue to Application

ภาพที่ 6.2: หน้าจอ Development Requester Selection Screen แสดงเฉพาะ Active Requesters

TokTickIT

Change

My Tickets

+ Create Ticket

Create Support Ticket

Submit an official IT service request

TICKET NUMBER

Auto-generated (TKT-2026-XXXXXX)

REQUEST DATE

Sep 5, 2026

REQUESTER IDENTITY

Pae Karn (Engineering)

Category *

Hardware

Related System *

Corporate Laptop

Requested Priority *

LOW

MEDIUM

HIGH

Summary *

0/150 chars

Brief summary of the issue (5-150 characters)

Summary must be between 5 and 150 characters.

Description *

0/2000 chars

Provide full details, steps to reproduce, or symptoms (10-2000 characters)

Description must be between 10 and 2000 characters.

Attachments (optional, up to 5)

Choose Files

No file chosen

JPG, PNG, WEBP, or PDF; maximum 5 MB per file.

Submit Ticket

Cancel

ภาพที่ 6.3: การแจ้งเตือน Field-level Validation Messages บนหน้าจอ Mobile เมื่อไม่กรอกข้อมูลสำคัญ

My Tickets

+ Create Ticket

Pae Karn

Requester (Engineering)

Change

Create Support Ticket

Submit an official IT service request

TICKET NUMBER

Auto-generated (TKT-2026-XXXXXX)

REQUEST DATE

Sep 5, 2026

REQUESTER IDENTITY

Pae Karn (Engineering)

Category *

Hardware

Related System *

Corporate Laptop

Requested Priority *

LOW

MEDIUM

HIGH

Summary *

29/150 chars

Laptop battery drains quickly

Description *

49/2000 chars

Battery drains within one hour during normal use.

Attachments (optional, up to 5)

Choose Files

unsafe.exe

JPG, PNG, WEBP, or PDF; maximum 5 MB per file.

unsafe.exe (0.0 KB)

Remove

Only JPG, PNG, WEBP, and PDF files are allowed.

Cancel

Submit Ticket

ภาพที่ 6.4: การปฏิเสธไฟล์แนบที่มีขนาดเกิน 5 MB หรือนามสกุลไฟล์ไม่ถูกต้องตามกฎ BR-05

My Tickets

+ Create Ticket

Pae Karn

Requester (Engineering)

Change

Create Support Ticket

Submit an official IT service request

TICKET NUMBER

Auto-generated (TKT-2026-XXXXXX)

REQUEST DATE

Sep 5, 2026

REQUESTER IDENTITY

Pae Karn (Engineering)

Category *

Hardware

Related System *

Corporate Laptop

Requested Priority *

LOW

MEDIUM

HIGH

Summary *

29/150 chars

Laptop battery drains quickly

Description *

49/2000 chars

Battery drains within one hour during normal use.

Attachments (optional, up to 5)

Choose Files

diagnostic.pdf

JPG, PNG, WEBP, or PDF; maximum 5 MB per file.

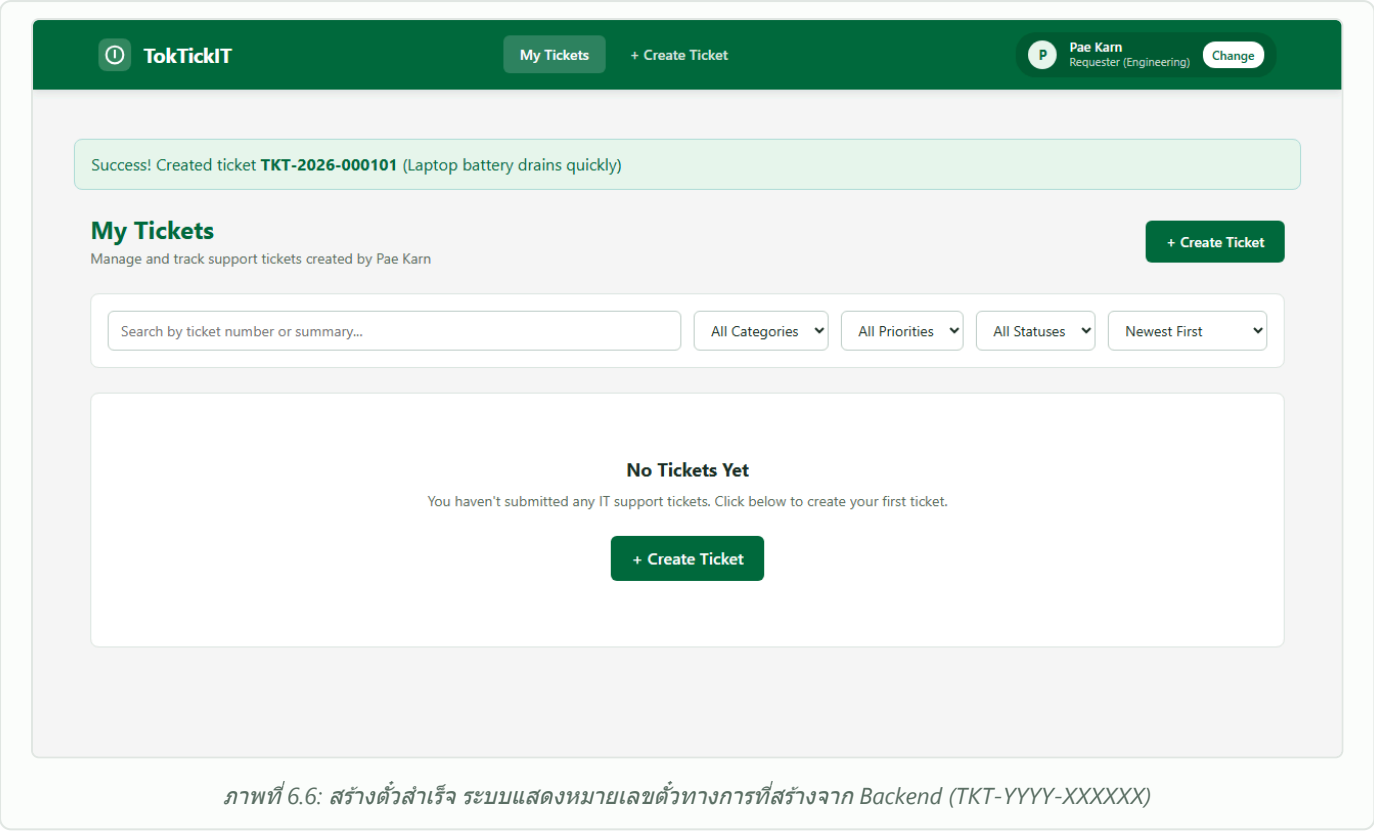
diagnostic.pdf (0.0 KB)

Remove

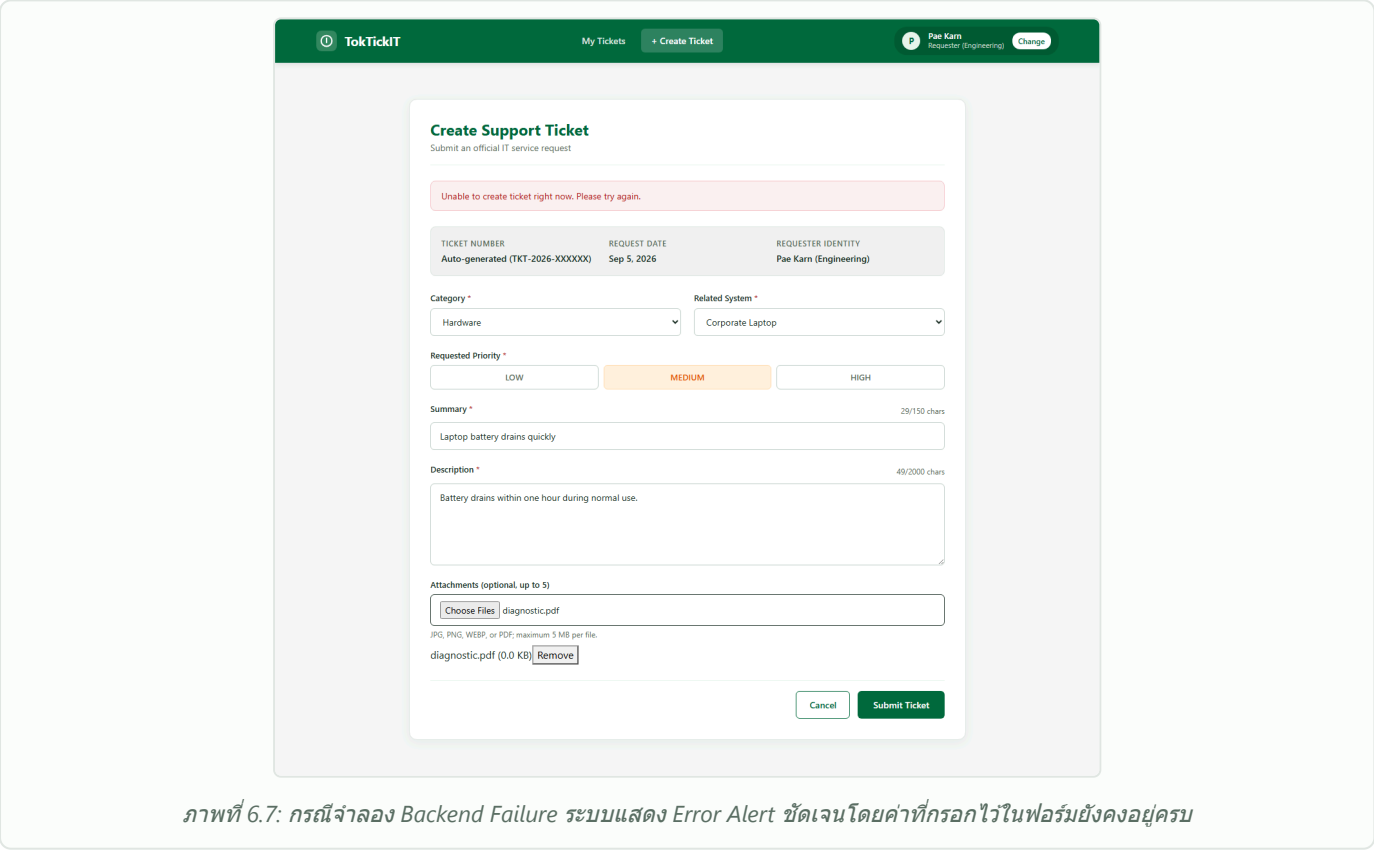
Cancel

Submitting...

ภาพที่ 6.5: สถานะกำลังส่งข้อมูล (Busy State) ปุ่มถูกปิดการใช้งานเพื่อป้องกันการกดซ้ำ



ภาพที่ 6.6: สร้างตัวสำเร็จ ระบบแสดงหมายเลขตั๋วทางการที่สร้างจาก Backend (TKT-YYYY-XXXXXX)

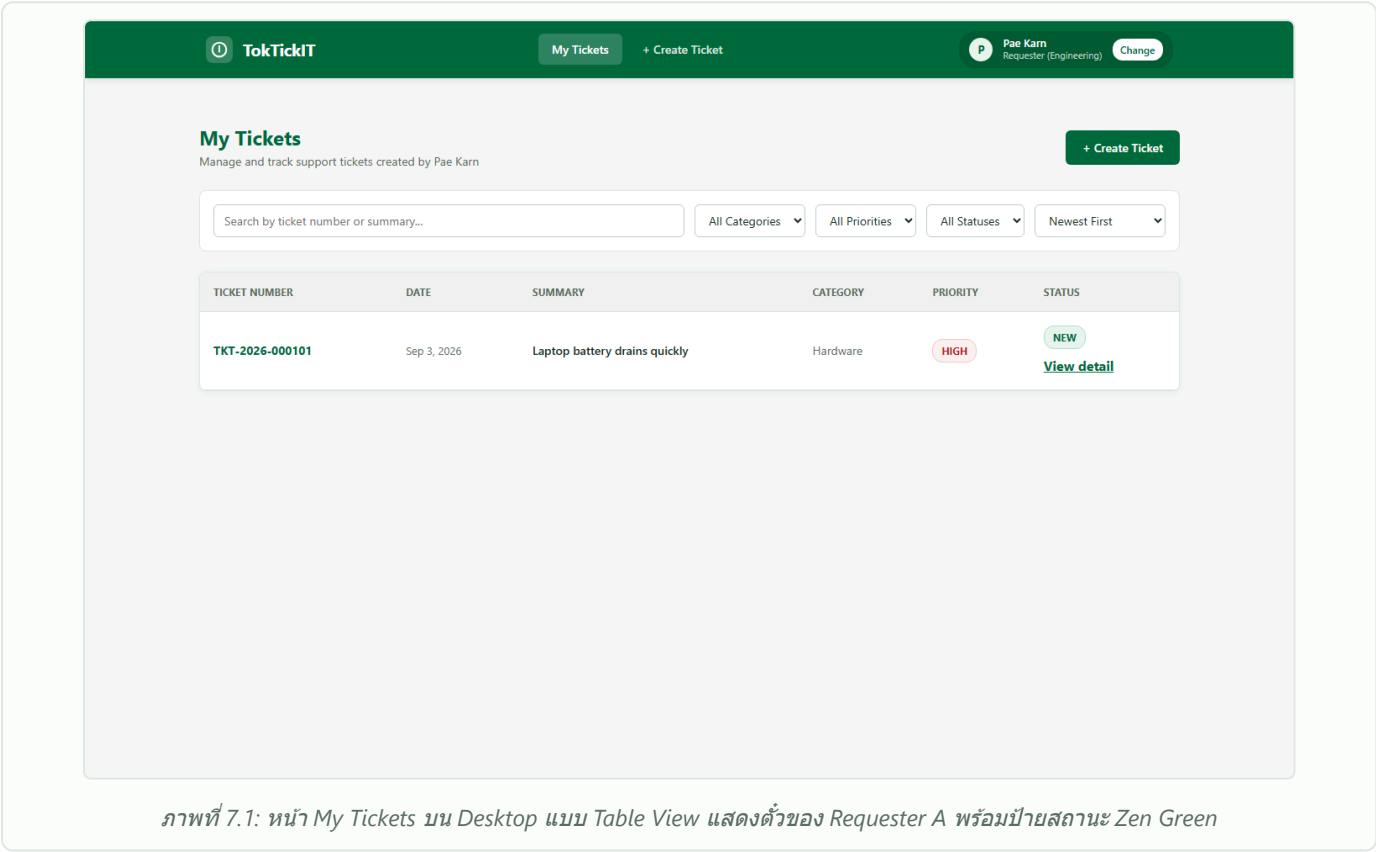


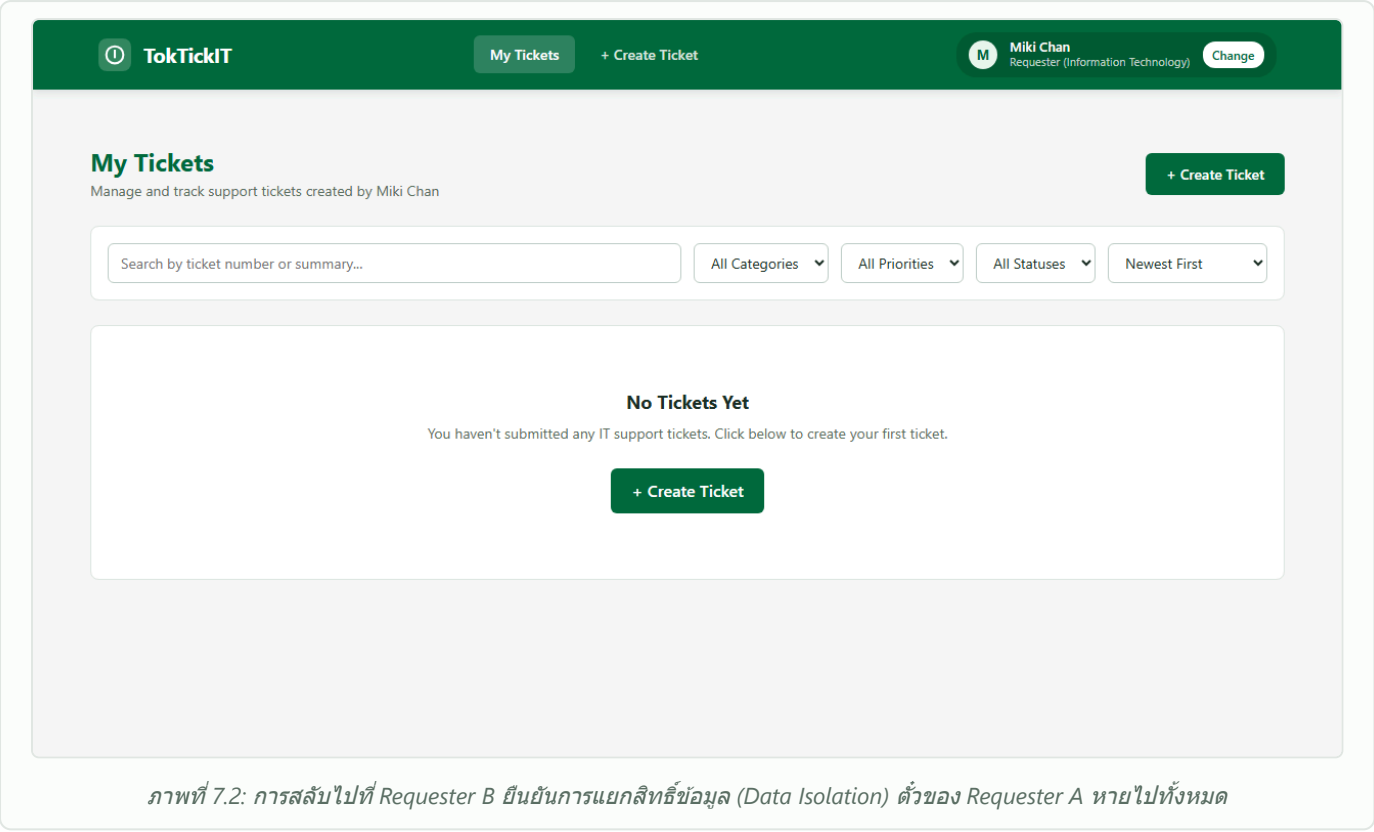
ภาพที่ 6.7: กรณีจำลอง Backend Failure ระบบแสดง Error Alert ชัดเจนโดยค่าที่กรอกไว้ในฟอร์มยังคงอยู่ครบ

Answer Part 7: Working My Tickets Screen

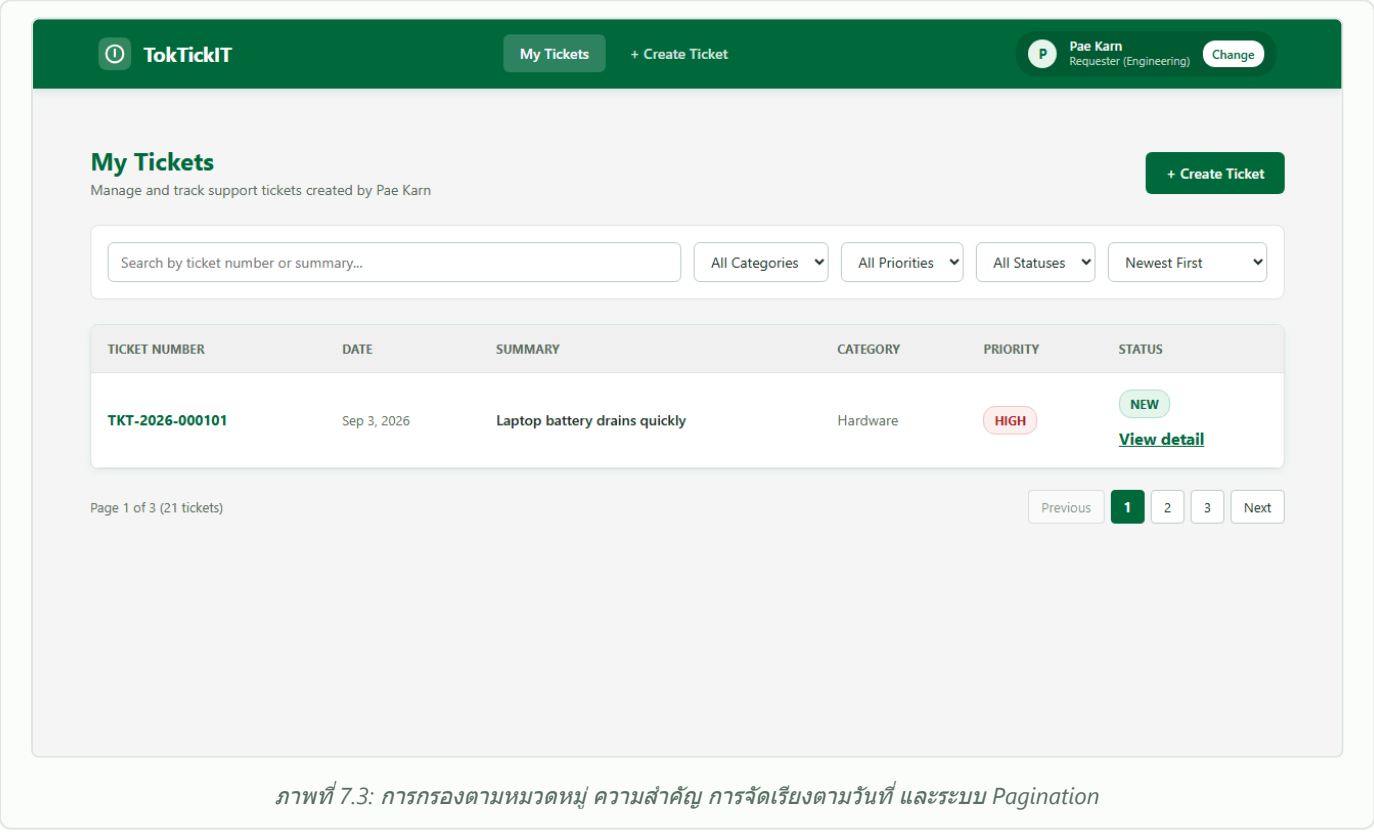
7.1 การทดสอบการแยกข้อมูลผู้ใช้ (Data Isolation) & ความสามารถของหน้ารายการ

- เมื่อเลือก **Requester A**: ระบบแสดงเฉพาะรายการตัวที่ Requester A เป็นเจ้าของ
- เมื่อสลับเป็น **Requester B**: ตัวของ Requester A จะหายไปทันที และแสดงเฉพาะตัวของ Requester B
- รองรับการค้นหา (Search Debounce 250ms), การกรอง (Category, Priority, Status), การจัดเรียง (Sorting) และการแบ่งหน้า (Pagination)

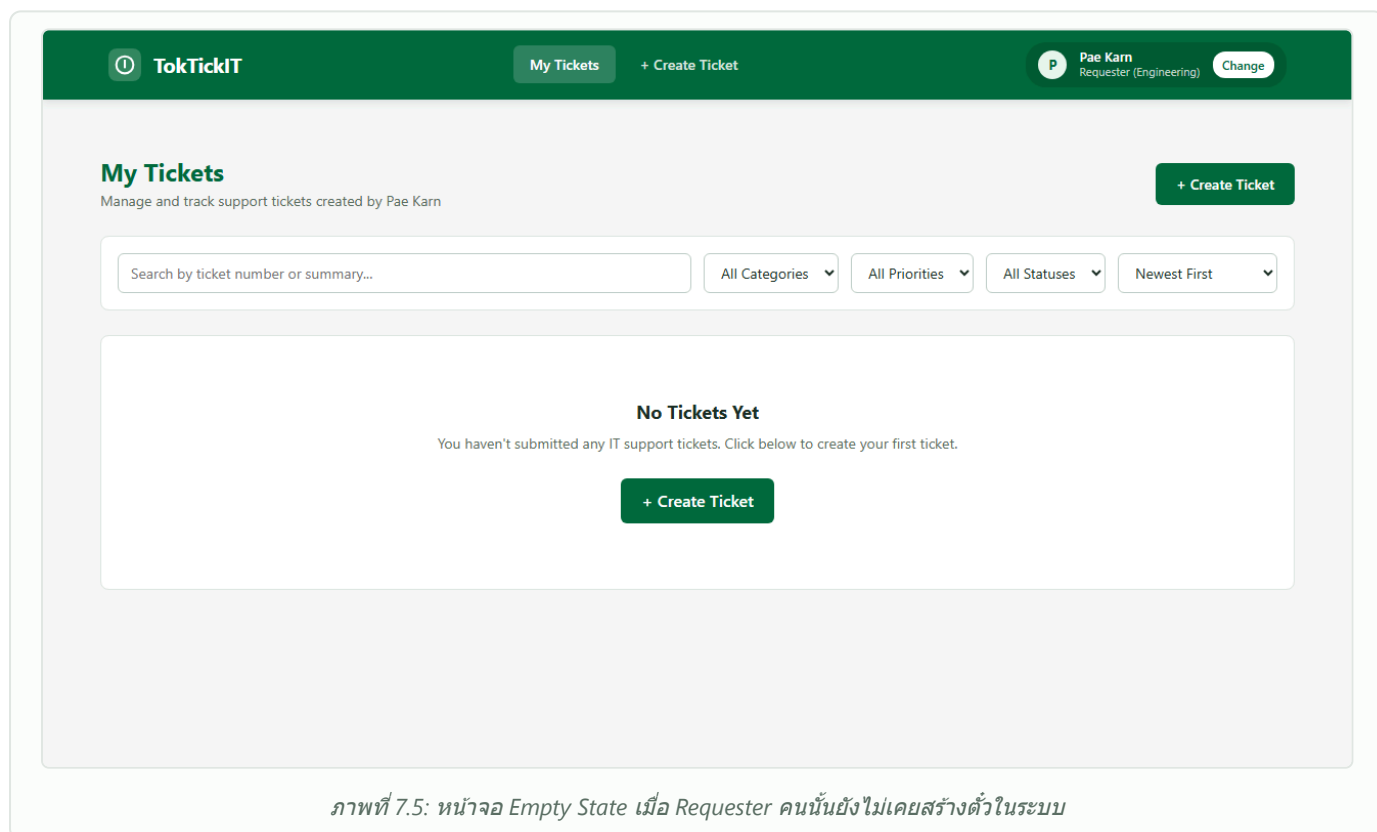
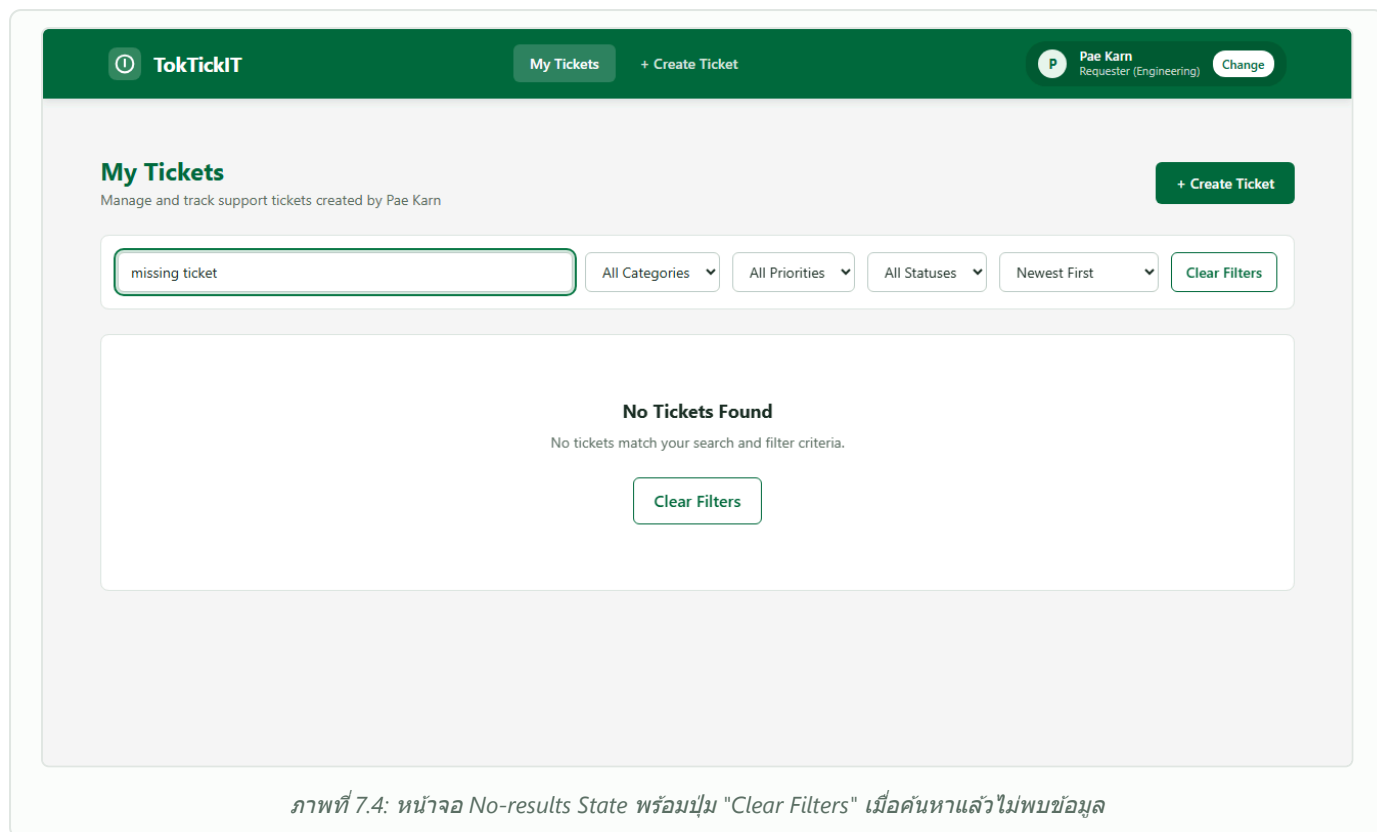


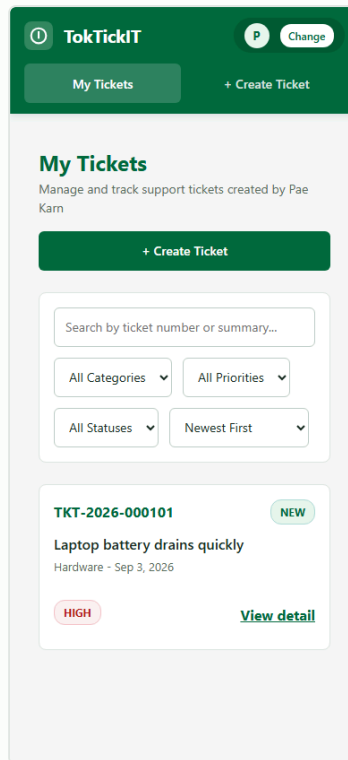


ภาพที่ 7.2: การสลับไปที่ Requester B ยืนยันการแยกสิทธิ์ข้อมูล (Data Isolation) ตัวของ Requester A หายไปทั้งหมด



ภาพที่ 7.3: การกรองตามหมวดหมู่ ความสำคัญ การจัดเรียงตามวันที่ และระบบ Pagination



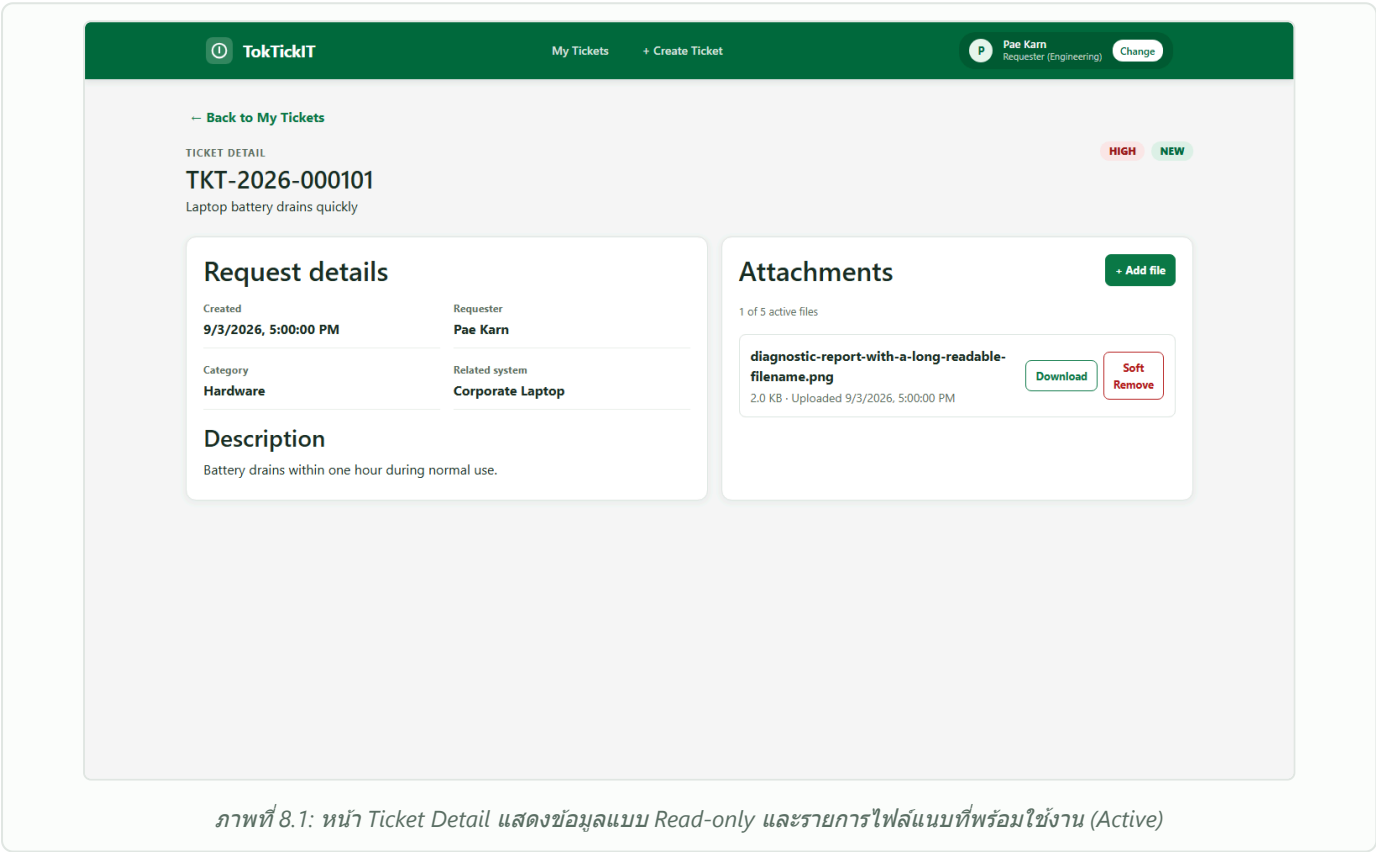


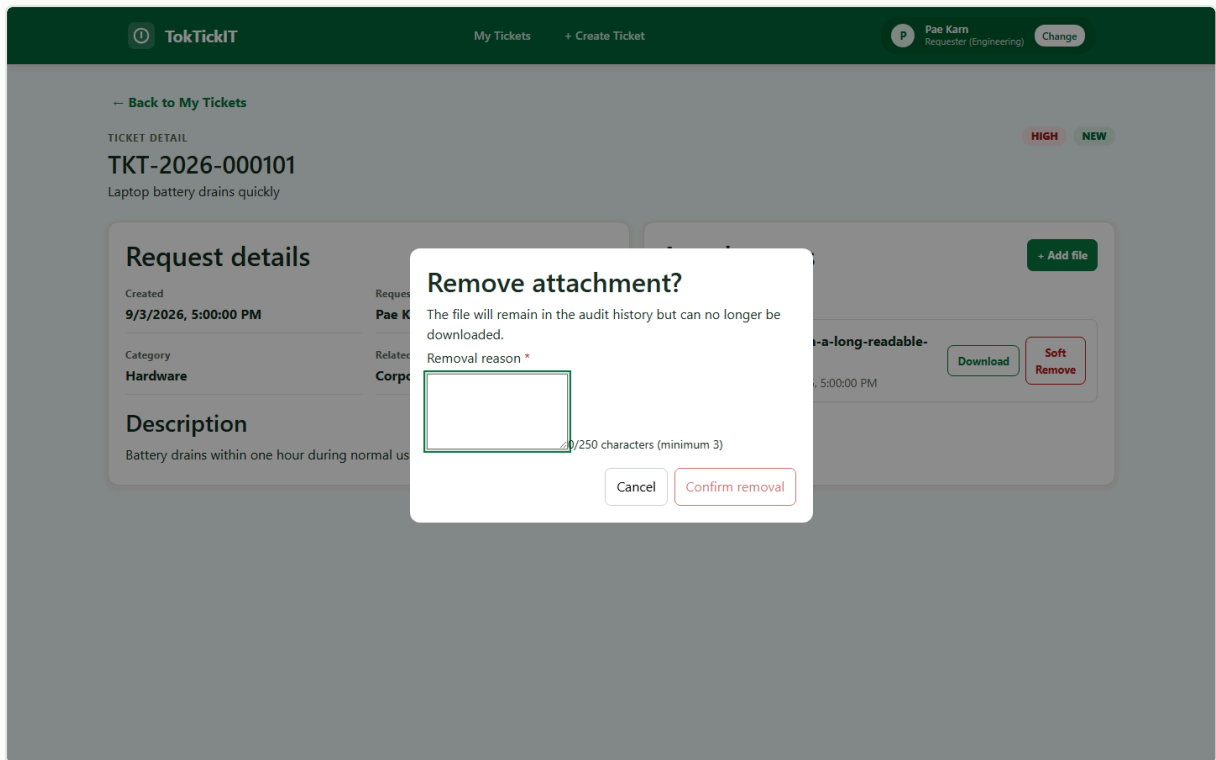
ภาพที่ 7.6: การแสดงผลบนอุปกรณ์พกพา (Mobile View) เปลี่ยนจาก Table เป็น Ticket Card อย่างสวยงาม

Answer Part 8: Working Ticket Screen: View Mode and Attachments

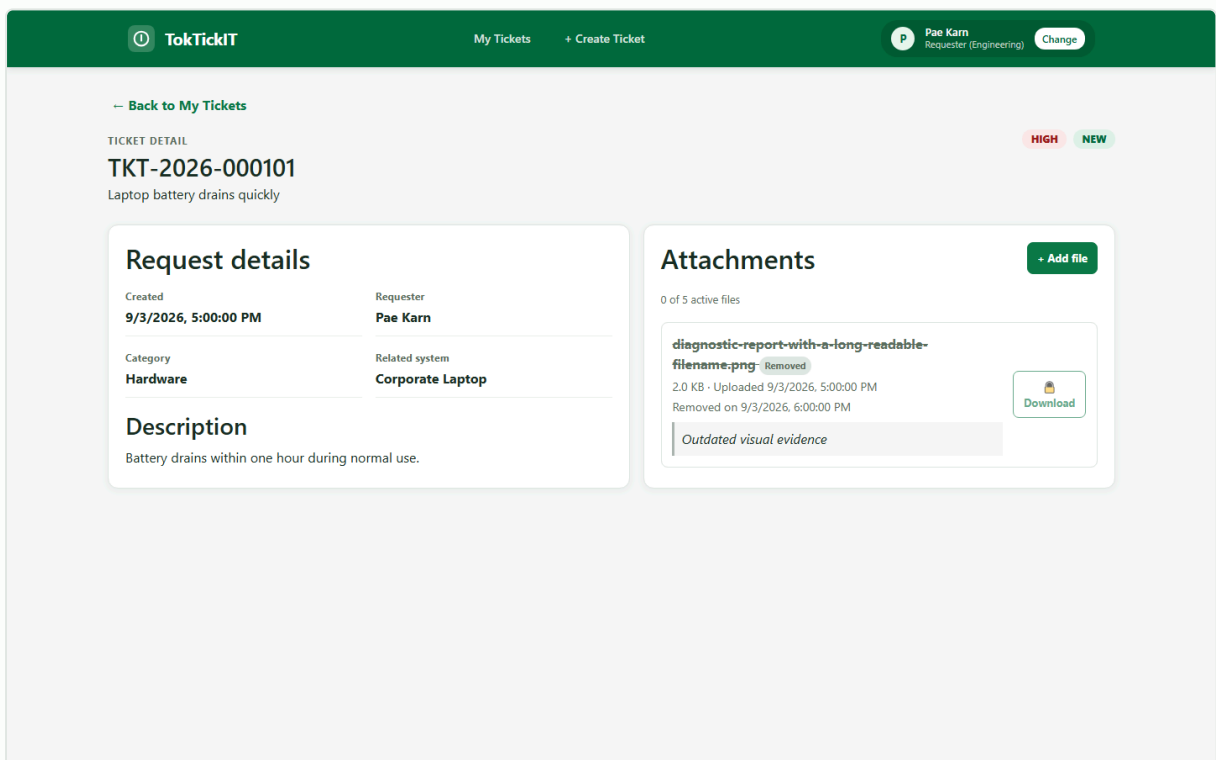
8.1 วงจรชีวิตของไฟล์แนบและการรักษาความปลอดภัย

- **Read-only Detail:** ข้อมูลตัวทั้งหมดแสดงผลแบบอ่านอย่างเดียว พร้อม Badges สีชัดเจน
- **Active File Download:** ผู้ใช้ที่เป็นเจ้าของสามารถคลิกดาวน์โหลดไฟล์แนบที่ยังใช้งานอยู่ได้
- **Soft Removal:** การลบไฟล์แนบถูกบังคับให้ระบุเหตุผล (3-250 ตัวอักษร) ไฟล์ไม่ถูกลบจริงจากฐานข้อมูล แต่ถูกเปลี่ยนสถานะเป็น `isRemoved: true`
- **Download Protection (410 Gone):** ไฟล์ที่ถูกลบไปแล้วจะไม่สามารถดาวน์โหลดได้อีก ปุ่มดาวน์โหลดจะถูกล็อกพร้อมไอคอนกุญแจ
- **Cross-Requester Protection (403 Forbidden):** หาก Requester อื่นพยายามเข้าถึงตัวหรือไฟล์ผ่าน URL จะถูกปฏิเสธด้วย HTTP 403 Forbidden





ภาพที่ 8.2: หน้าต่าง Modal ยืนยันการทำ Soft Removal บังคับให้ระบุเหตุผลในการลบ



ภาพที่ 8.3: การแสดงผลไฟล์ที่ถูก Soft Remove — ชื่อไฟล์ถูกขีดฆ่า แสดงเหตุผลและวันที่ลบ ปุ่มโหลดถูกบล็อกล็อก



You do not have permission to view this ticket.

[Back to My Tickets](#)

ภาพที่ 8.4: การป้องกันความปลอดภัย เมื่อพยายามเข้าถึงตัวของผู้ใช้อื่น ระบบตอบกลับ 403 Forbidden

Answer Part 9: Zen Green UI and Responsive Evidence

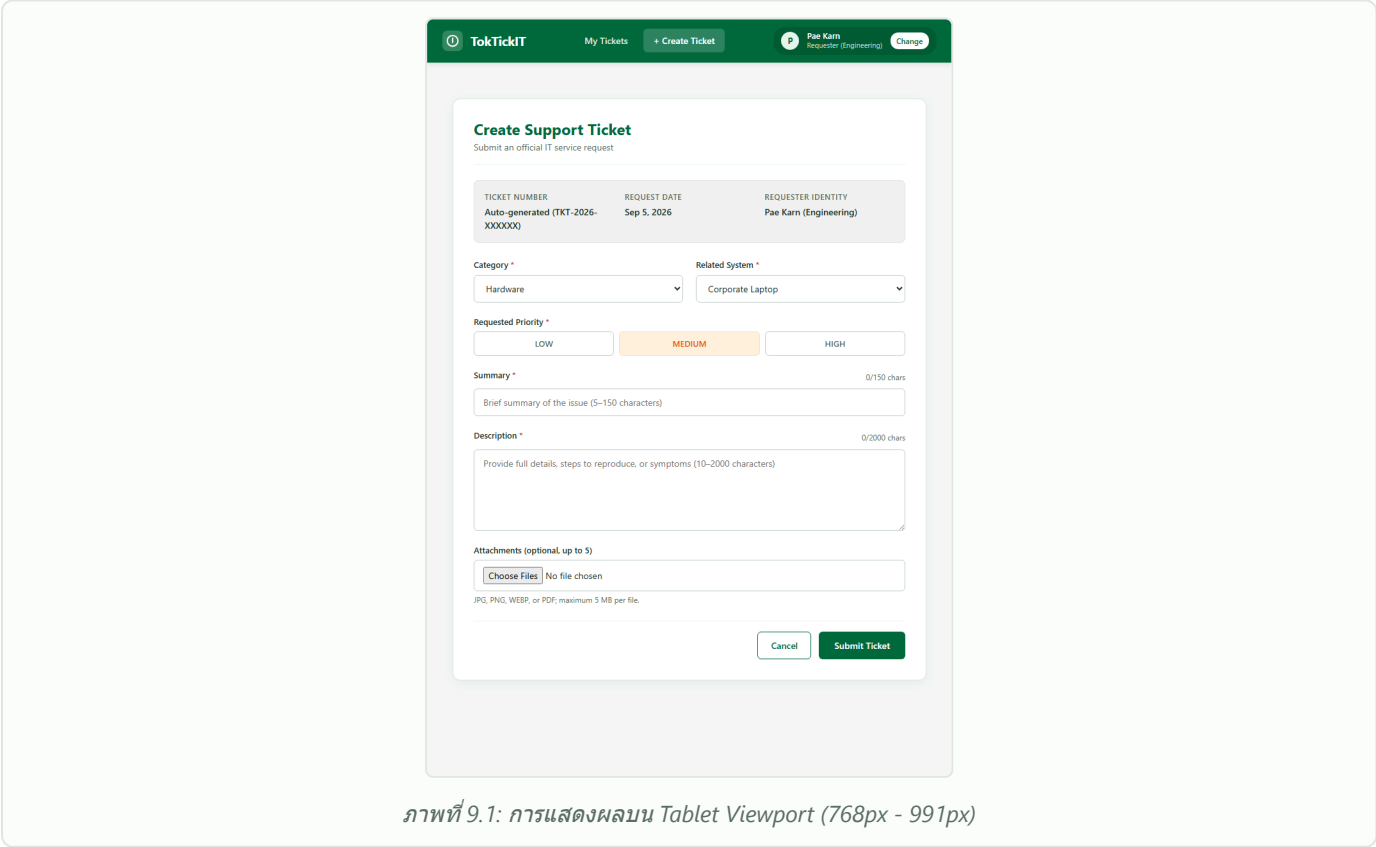
Link to UI Spec: [docs/lab-02/ui-spec.md](#)

9.1 Zen Green Color Tokens Summary

Color Token	Hex Code	การนำไปใช้งานในระบบ
Primary green	#006B3C	แถบ App Header, ปุ่ม Primary CTA, ข้อความเน้นความสำคัญ
Secondary green	#0B7A46	เส้น Focus outline, ลิงก์, สถานะ Hover, ปุ่ม Secondary
Pale green	#EAF6EF	พื้นหลังแถวที่ถูกเลือก, แบรนเนอร์ Success, ป้ายสถานะ NEW
Page background	#F5F7F6	สีพื้นหลังหน้าเว็บโทนสว่างสบายตา
Surface / cards	#FFFFFF	การ์ดเนื้อหา ขอบเส้นสี #E0E6E2 พร้อมเงาบางเบา
Text main	#1A2E23	ตัวอักษรสีเขียวเข้มขรโคไล อ่านง่าย สบายตา ไม่ใช่สีดำสนิท
Error / Warning	#B71C1C / #E65100	ข้อความแจ้งเตือนสีแดง และป้ายเตือนระดับความสำคัญสีส้ม

9.2 Completed Visual Inspection Checklist

- [x] **Desktop Viewport (≥ 992px):** หน้าจอจัดคอลัมน์กว้าง จัดกึ่งกลางกว้างสุด 1200px ตัวหนังสือไม่ตกขอบ
- [x] **Tablet Viewport (768px - 991px):** ฟอร์มจัด 2 คอลัมน์ Summary และ Description ขยายเต็มความกว้าง
- [x] **Mobile Viewport (< 768px):** ฟิลด์เรียงซ้อนแนวตั้ง ปุ่มสัมผัสขนาดใหญ่ (≥ 44px) เปลี่ยนตารางเป็น Cards
- [x] **Small Mobile Viewport (320px):** ทดสอบบนหน้าจอขนาดเล็กพิเศษ 320x568px ไม่มีข้อความล้นทะลุจอ หรือปุ่มทับซ้อน
- [x] **Accessibility:** ฟิลด์บังคับมีดอกจันสีแดงและ `aria-required="true"` ปุ่มไอคอนมีข้อความกำกับสำหรับ Screen reader



ภาพที่ 9.1: การแสดงผลบน Tablet Viewport (768px - 991px)

TokTickIT Change

My Tickets + Create Ticket

Create Support Ticket

Submit an official IT service request

TICKET NUMBER
Auto-generated (TKT-2026-XXXXXX)

REQUEST DATE
Sep 5, 2026

REQUESTER IDENTITY
Pae Karn (Engineering)

Category *

Hardware

Related System *

Corporate Laptop

Requested Priority *

LOW MEDIUM HIGH

Summary *

0/150 chars

Brief summary of the issue (5-150 characters)

Description *

0/2000 chars

Provide full details, steps to reproduce, or symptoms (10-2000 characters)

Attachments (optional, up to 5)

Choose Files No file chosen

JPG, PNG, WEBP, or PDF, maximum 5 MB per file.

Submit Ticket

Cancel

ภาพที่ 9.2: การแสดงผลบน Mobile Viewport (< 768px) เรียงฟิลด์แบบ Stack สวยงาม

TokTickIT Change

My Tickets + Create Ticket

My Tickets

Manage and track support tickets created by Pae Karn

+ Create Ticket

Search by ticket number or summ

All Categories

All Priorities

All Statuses

Newest First

TKT-2026-000101 NEW

Laptop battery drains quickly

Hardware - Sep 3, 2026

HIGH [View detail](#)

ภาพที่ 9.3: การทดสอบบนหน้าจอขนาดเล็กพิเศษ 320px ยืนยันว่าไม่มีการ Overflow แนวนอน